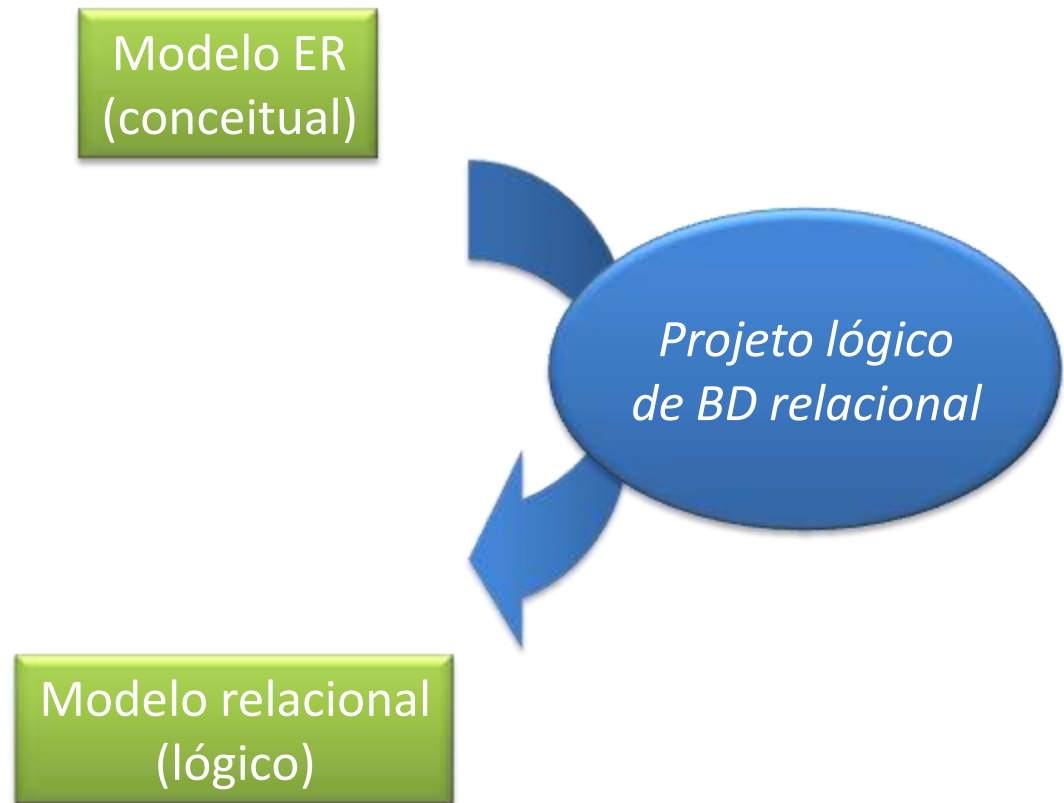


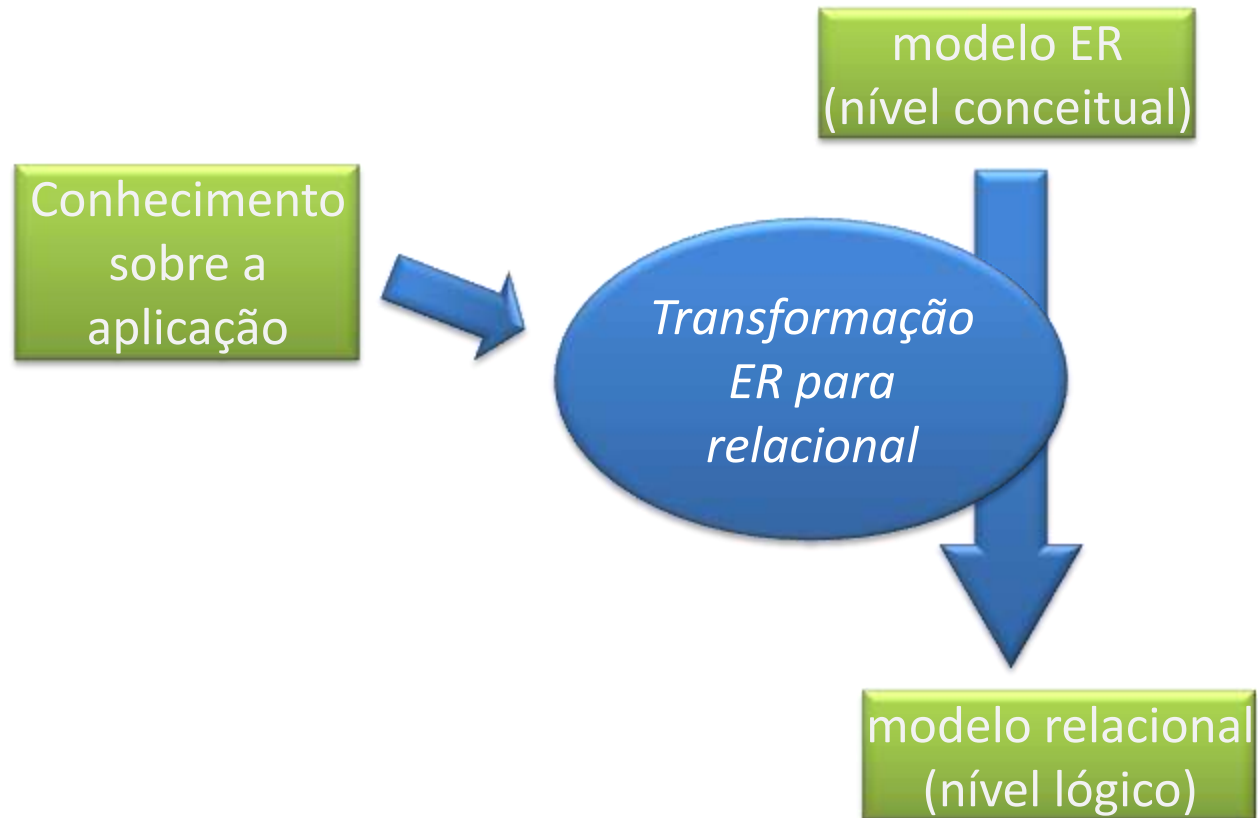
Transformações entre modelos

Capítulo 5

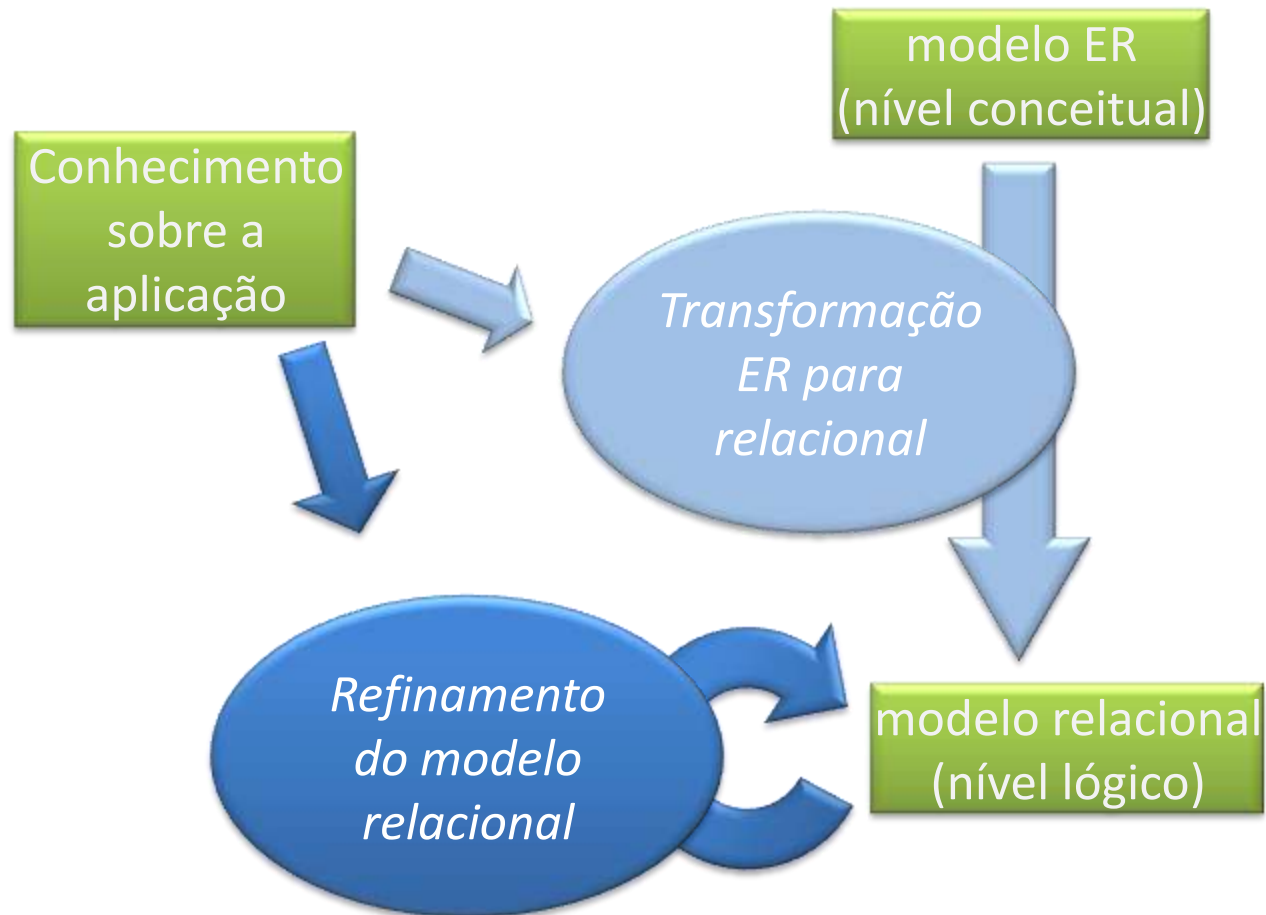
Transformações entre modelos



Projeto lógico



Projeto lógico



Passos da transformação ER para relacional

1. Tradução inicial de entidades e respectivos atributos
2. Tradução de relacionamentos e respectivos atributos
3. Tradução de generalizações/especializações

Implementação inicial de entidades

1. Cada entidade é traduzida para uma tabela.
2. Cada atributo da entidade define uma coluna desta tabela.
3. Atributos identificadores da entidade correspondem a chave primária da tabela.

Implementação de entidade exemplo



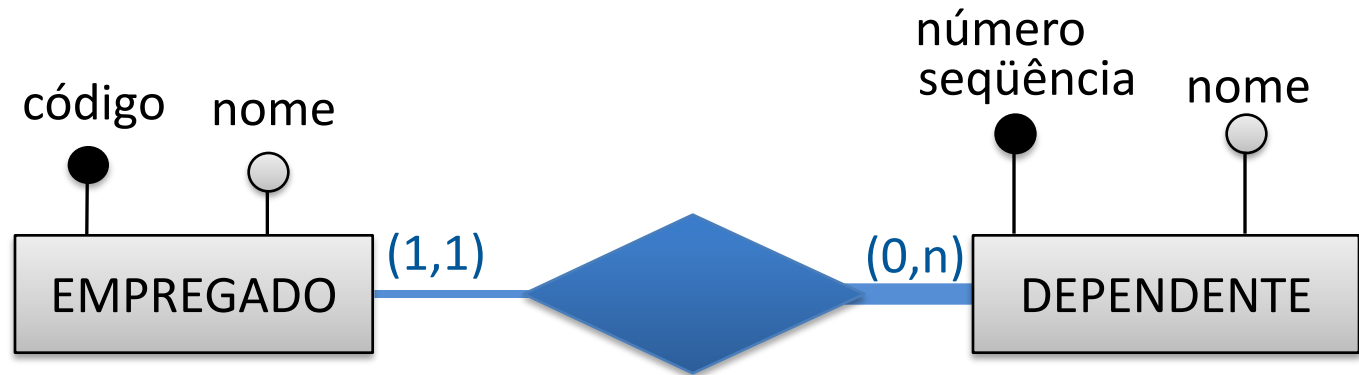
Implementação de entidade exemplo



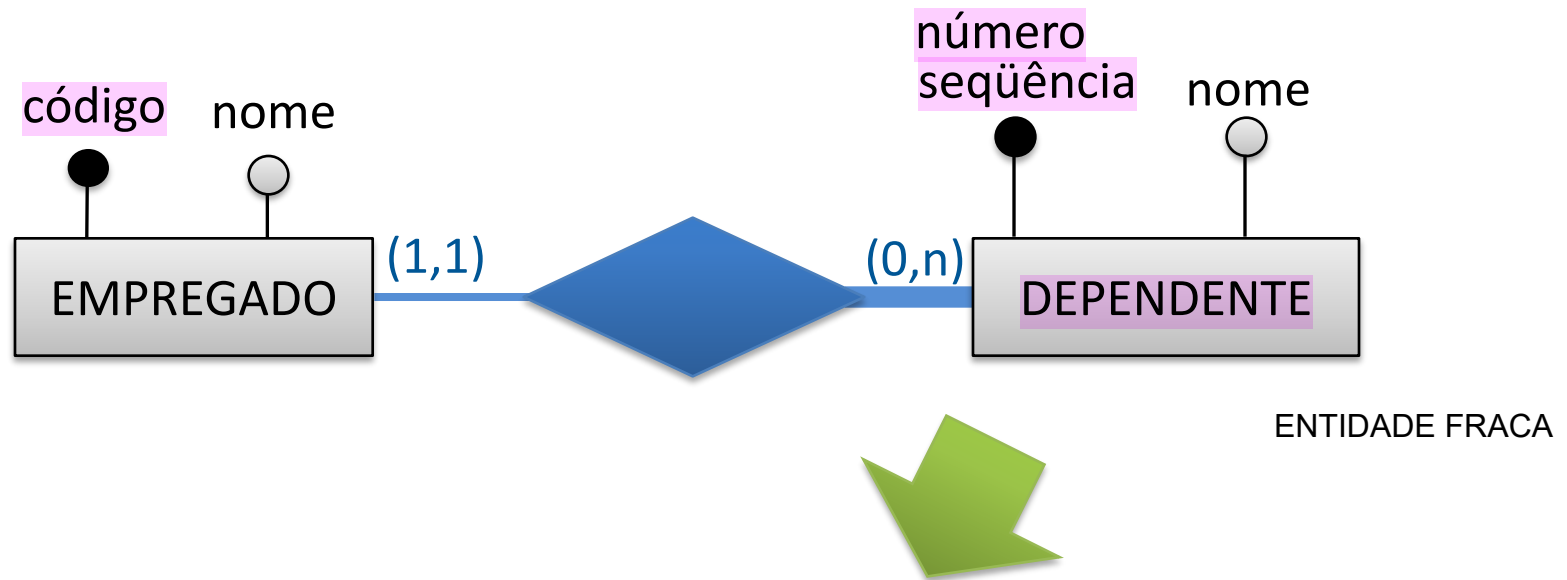
RESUMIDA:

Pessoa (CodigoPess, Nome, Endereço, DataNasc, DataAdm)

Tradução de entidade relacionamento identificador



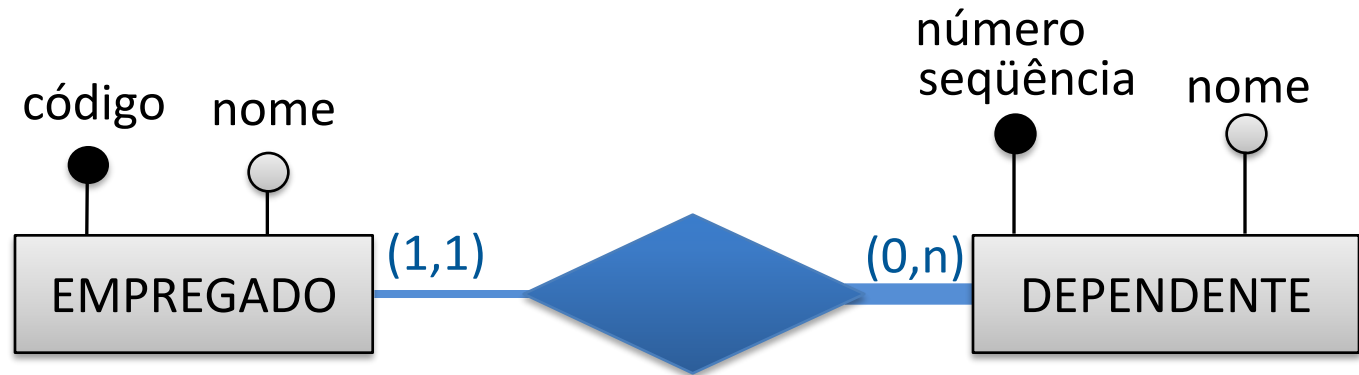
Tradução de entidade relacionamento identificador



Dependente (CodigoEmp, NoSeq, Nome)

chave primaria COMPOSTA
codigo + numero sequencia

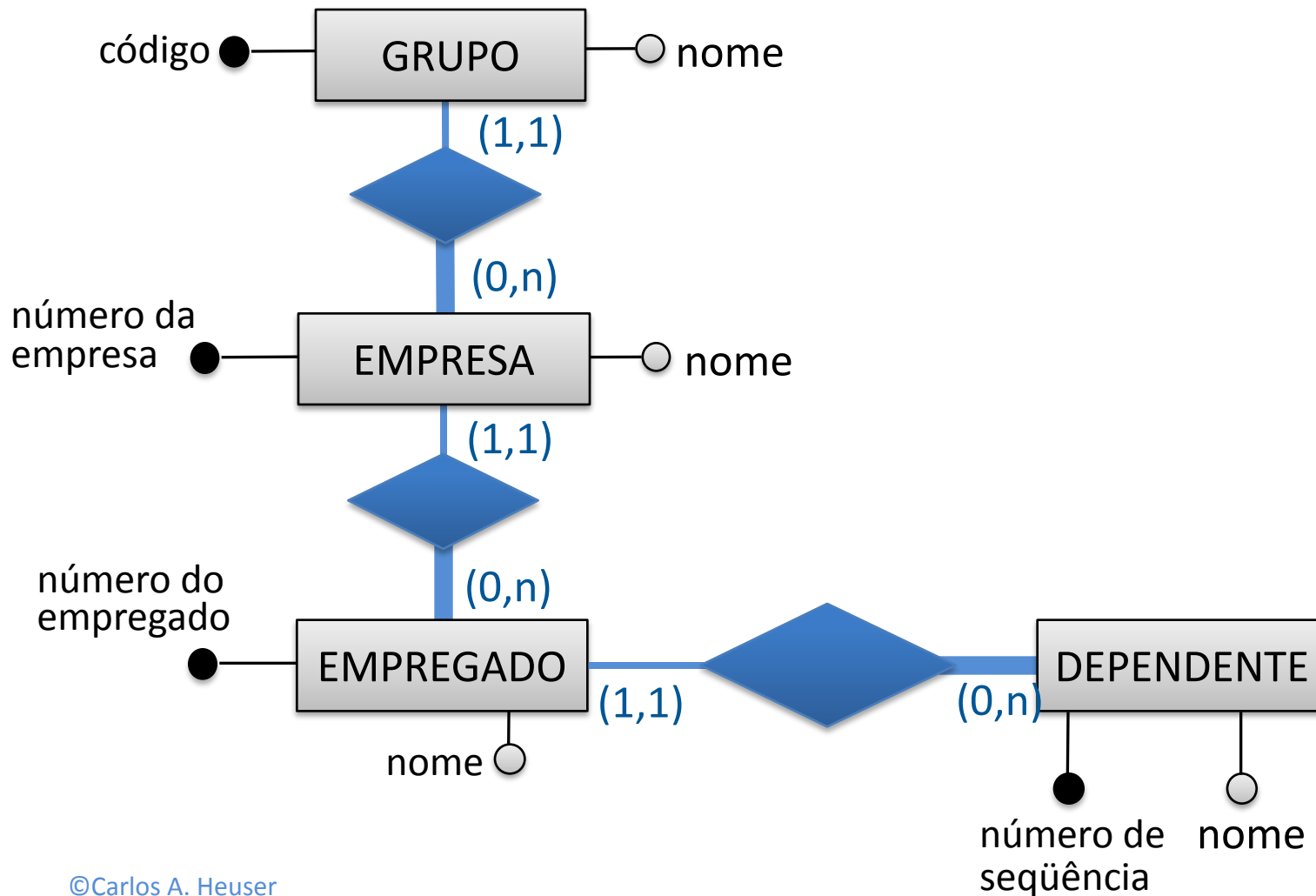
Tradução de entidade relacionamento identificador



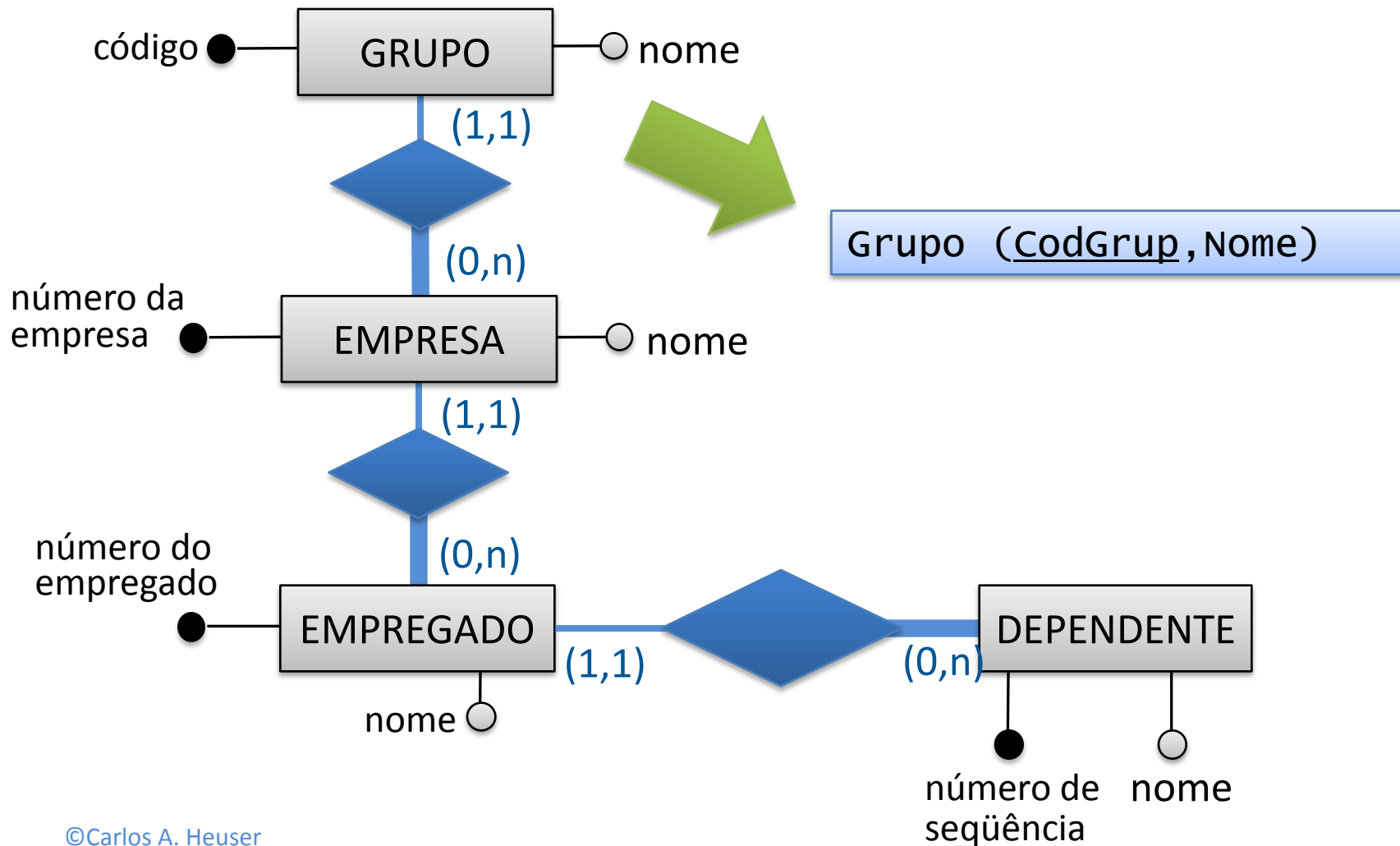
chave primária da tabela que
corresponde a EMPREGADO

Dependente (CodigoEmp, NoSeq, Nome)

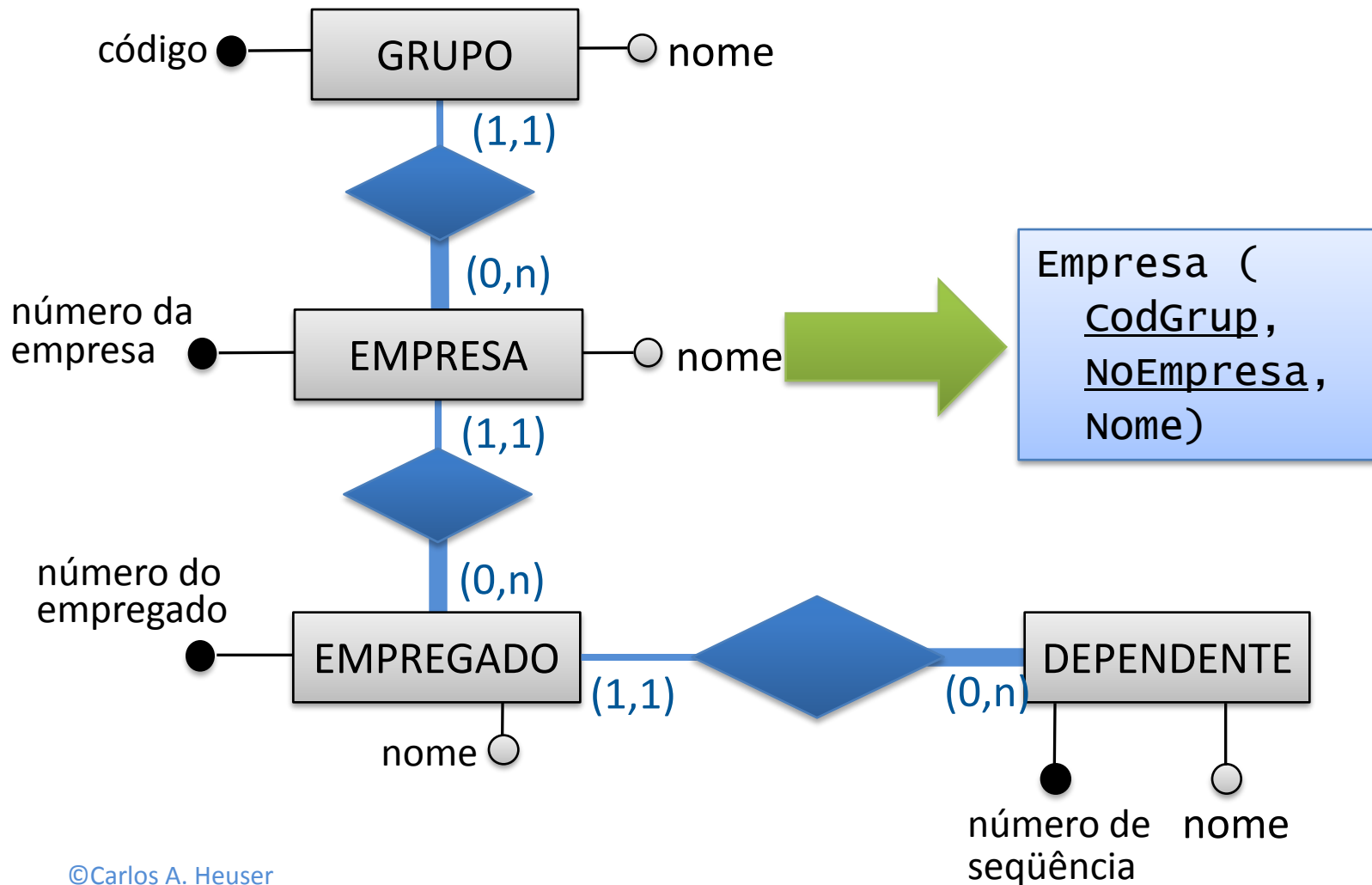
Relacionamento identificador recursão



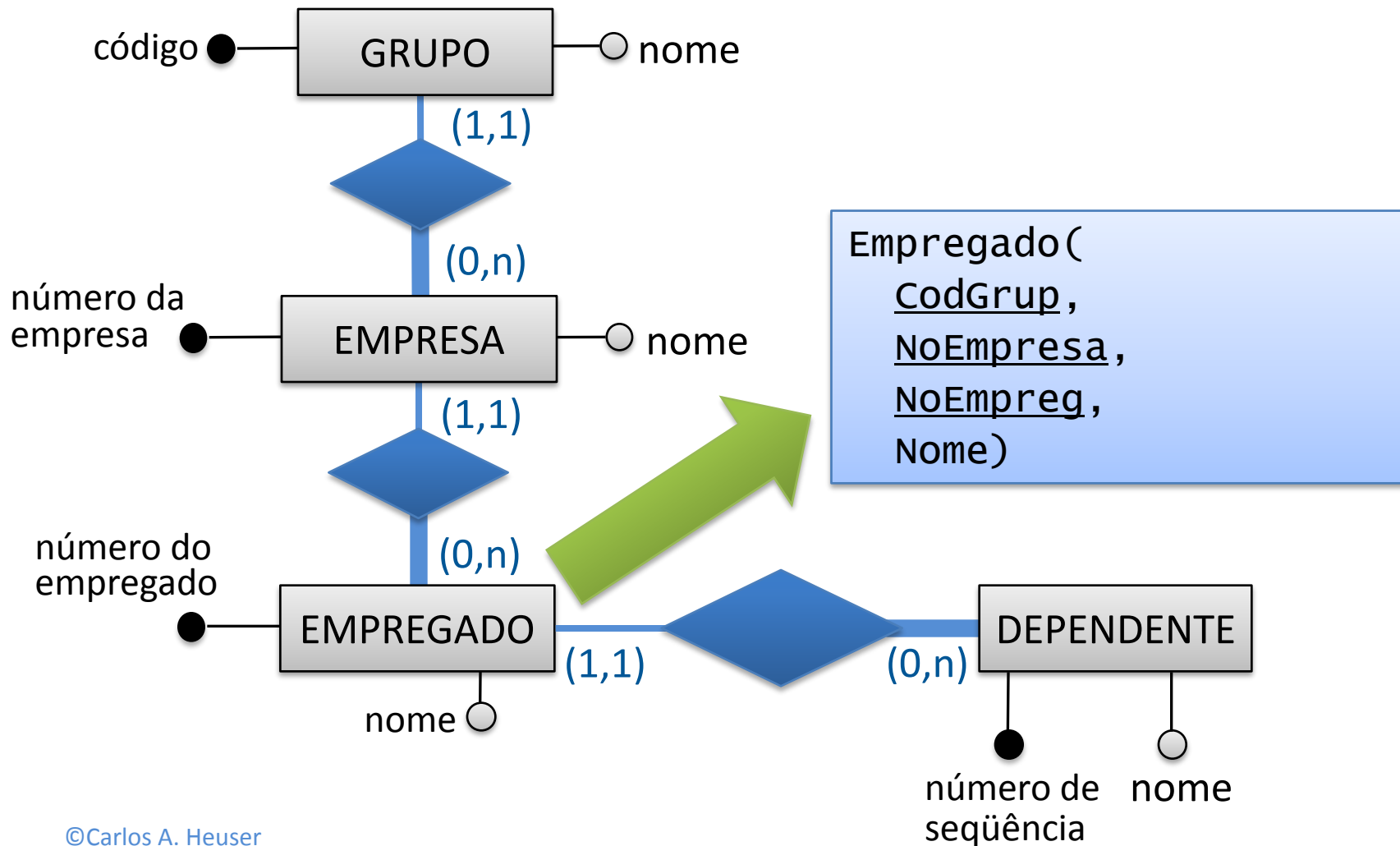
Relacionamento identificador recursão



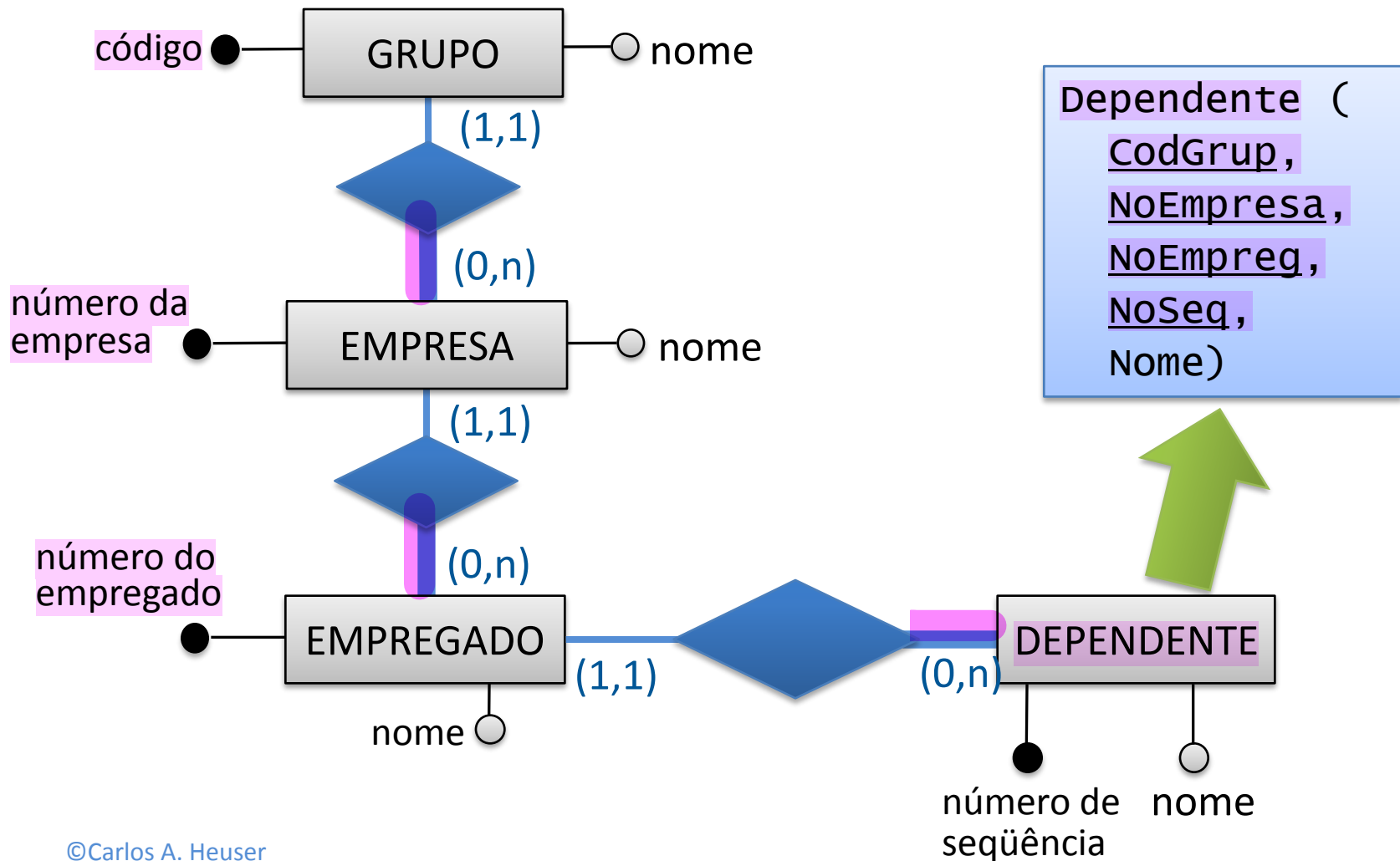
Relacionamento identificador recursão



Relacionamento identificador recursão



Relacionamento identificador recursão



Nomes de colunas

- Referenciados freqüentemente em programas e outras formas de texto em computador.
- Para diminuir o trabalho de programadores:
 - manter os nomes de colunas curtos.
- SGBD relacional:
 - nome de uma coluna não pode conter brancos.

Nomes de atributos e nomes de colunas

- Não transcrever os nomes de atributos para nomes de colunas.
- Nomes de atributos compostos de diversas palavras devem ser abreviados.
- Nomes de colunas não necessitam conter o nome da tabela:
 - Preferível usar o nome de coluna Nome a usar os nomes de coluna NomePess ou NomePessoa .
 - SQL já exige muitas vezes a forma:
Pessoa.Nome
 - Exceção: chave primária (ver a seguir)

Nome da coluna chave primária

- Chave primária:
 - pode **aparecer em outras tabelas** na forma de chave estrangeira.
tabela principal = idcodigo / tabela secundaria = idcodigo (para saber que é PK da outra tabela)
- Recomendável:
 - nomes das colunas que compõem a chave primária:
 - **sufixados** ou **prefixados** com o nome ou sigla da **tabela** na qual aparecem como chave primária.
 - Exemplo
 - **CodigoPess**

Implementação de relacionamento alternativas

1. Tabela própria

depende da CARDINALIDADE DAS TABELAS

2. Adição de colunas a uma das tabelas

3. Fusão de tabelas

Implementação de relacionamento alternativas

1. Tabela própria N PARA N
2. Adição de colunas a uma das tabelas 1 para n ou n para 1
3. Fusão de tabelas faz raramente
 - Alternativa depende da cardinalidade (máxima e mínima do relacionamento)

Tabela própria

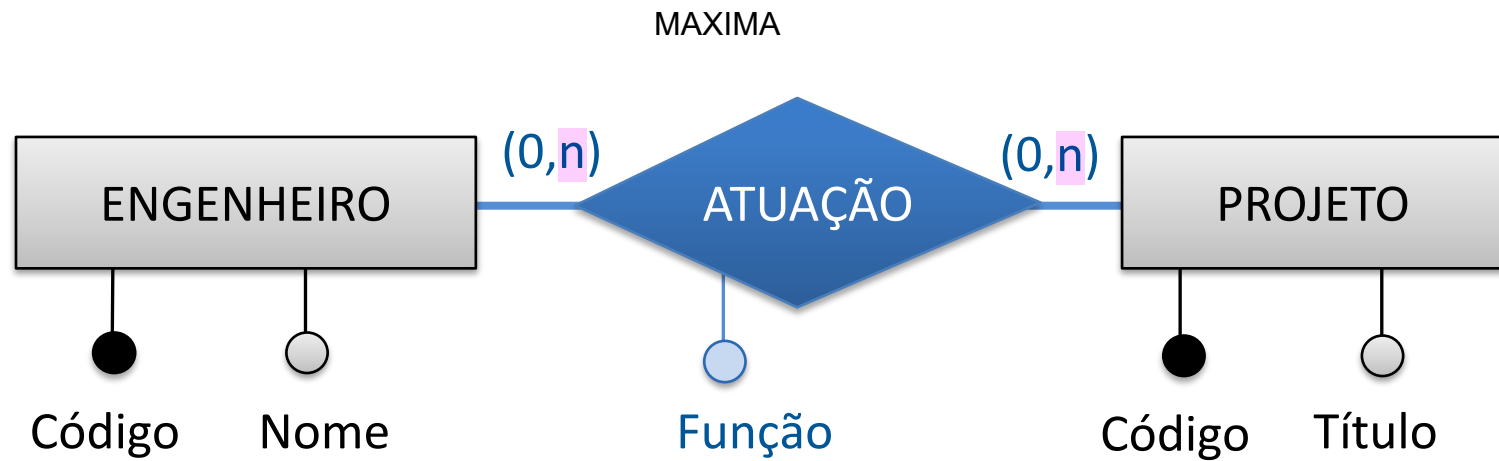
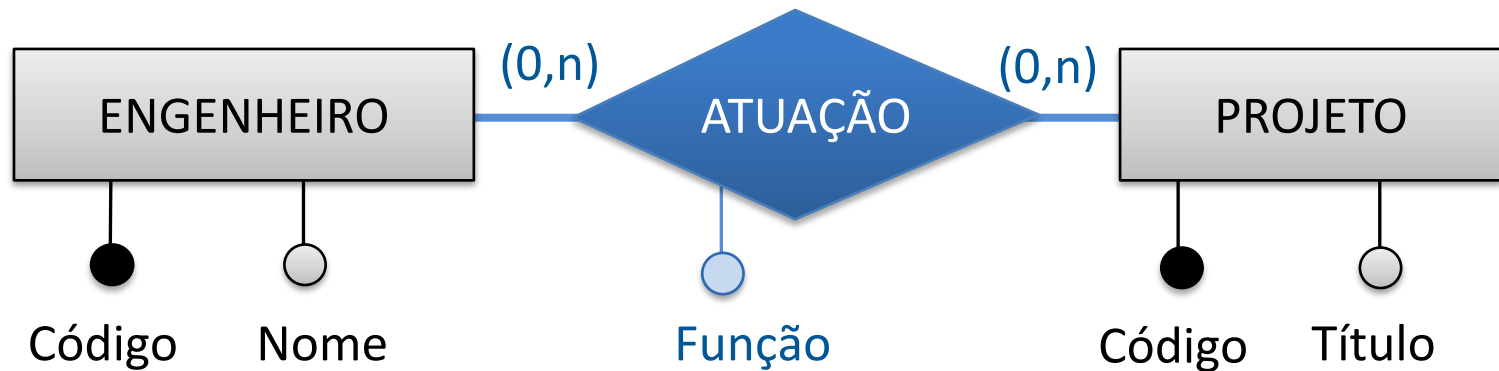


Tabela própria

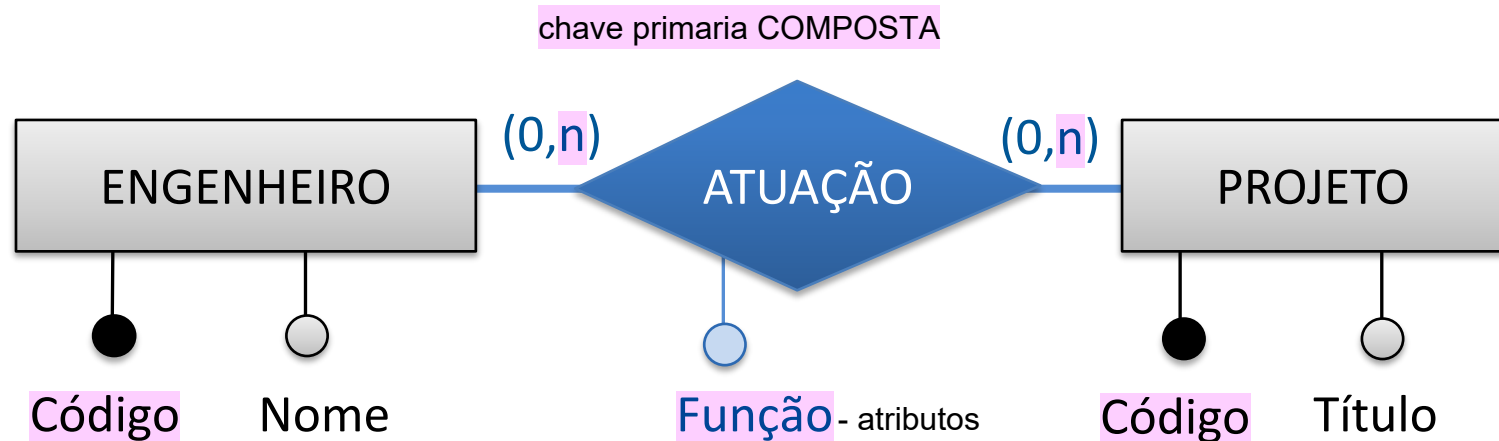


tradução das
entidades

Engenheiro (CodEng, Nome)

Projeto (CodProj, Título)

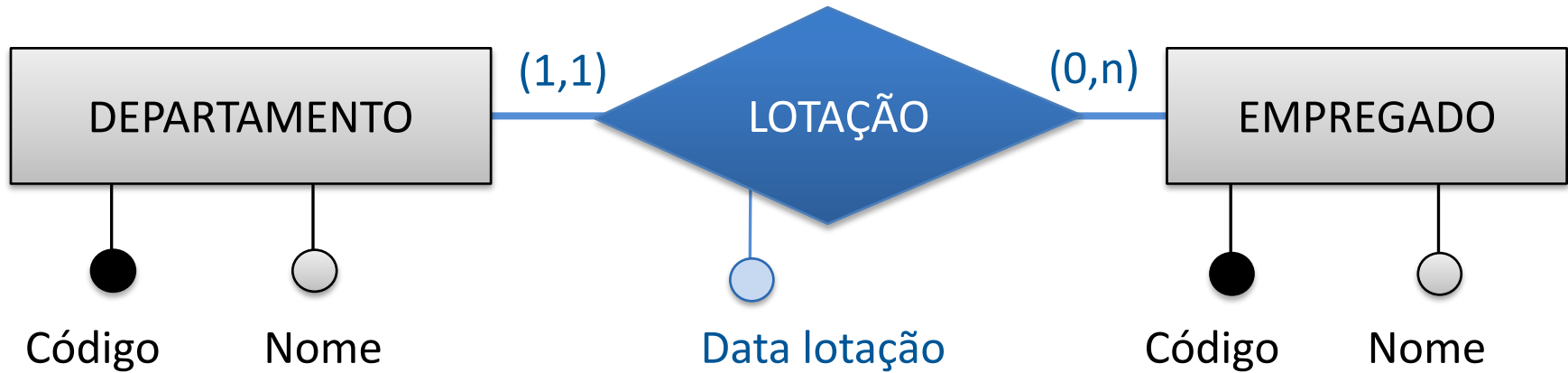
Tabela própria



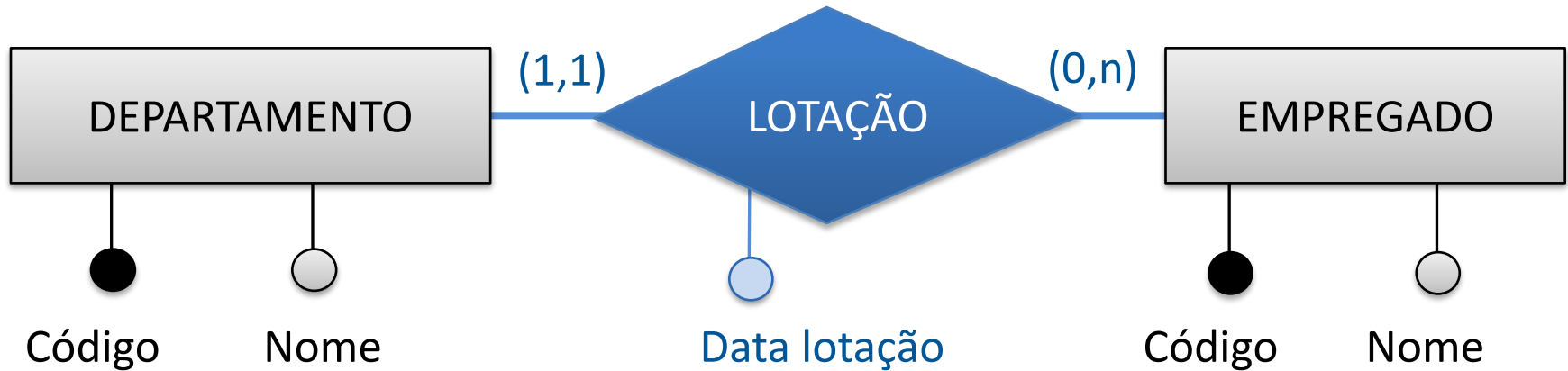
tradução do
relacionamento

Engenheiro (CodEng, Nome)
Projeto (CodProj, Título)
Atuação (CodEng, CodProj, Função)
CodEng referencia Engenheiro
CodProj referencia Projeto

Adição de colunas



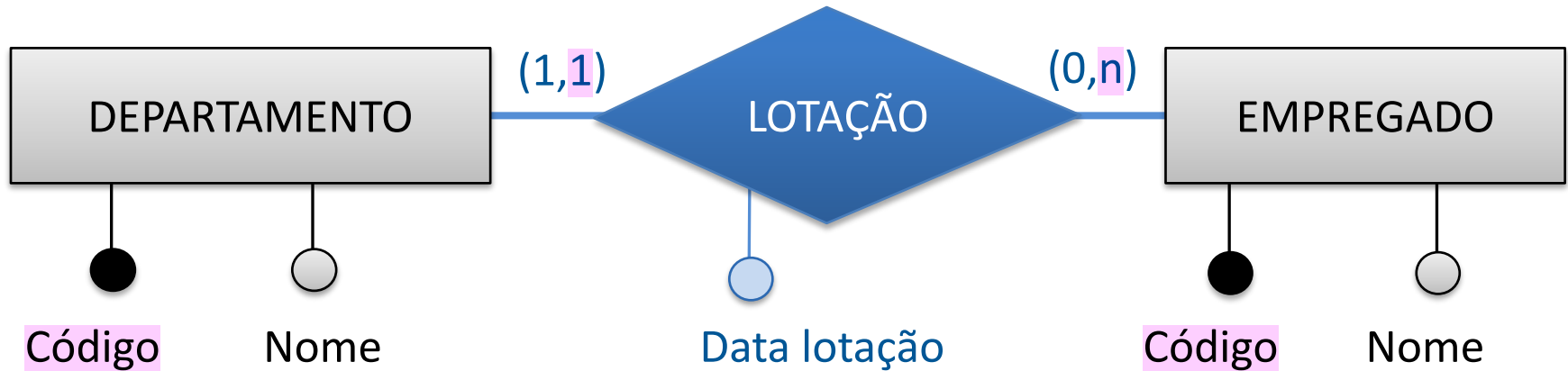
Adição de colunas



tradução das
entidades

Departamento (CodDept, Nome)
Empregado (CodEmp, Nome)

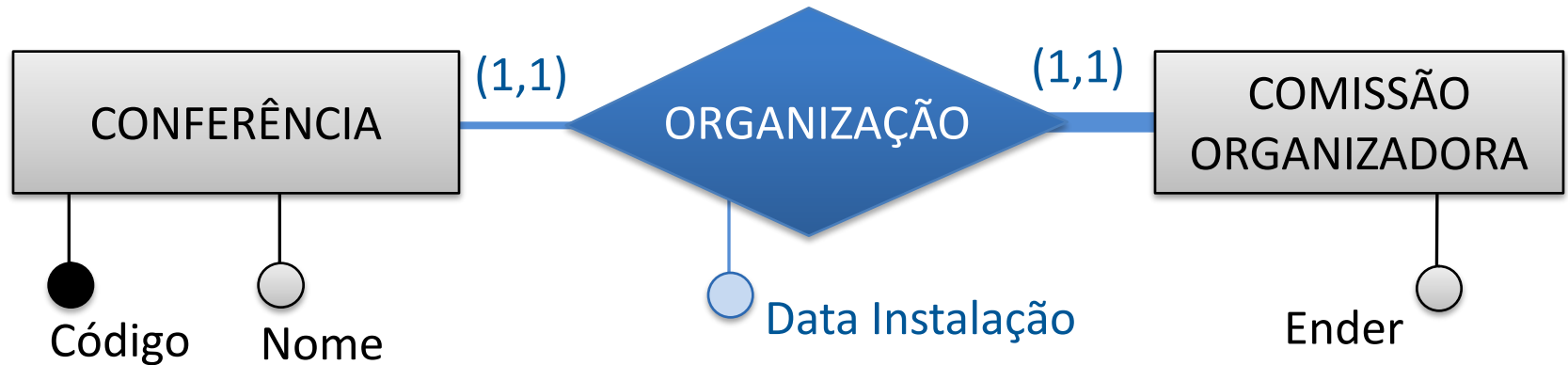
Adição de colunas



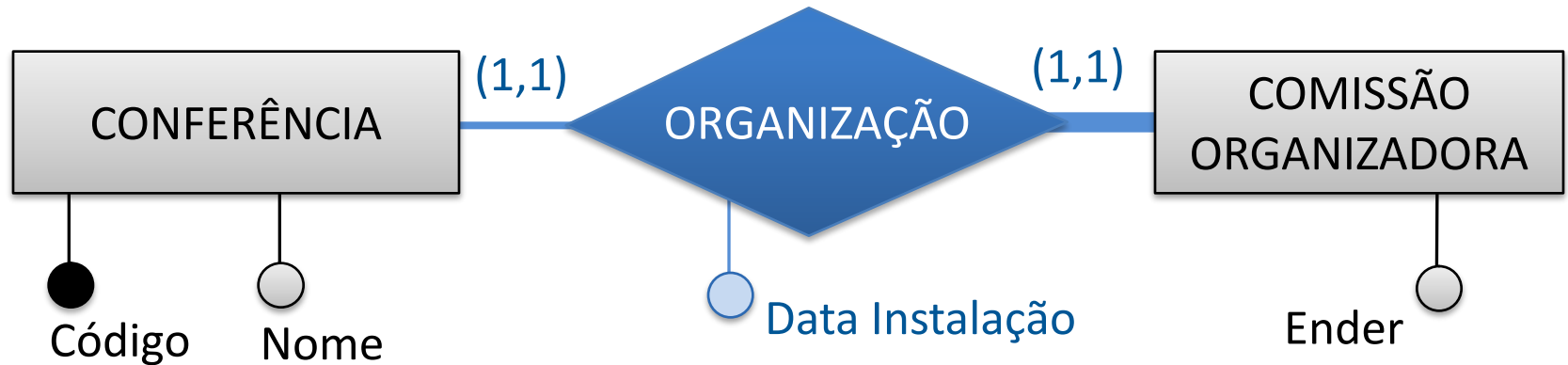
tradução do
relacionamento

Departamento (CodDept, Nome)
Empregado (CodEmp, Nome, CodDept, DataLota)
CodDept referencia Departamento

Fusão de tabelas



Fusão de tabelas



Conferência (CodConf, Nome, DataInstComOrg, EnderComOrg)

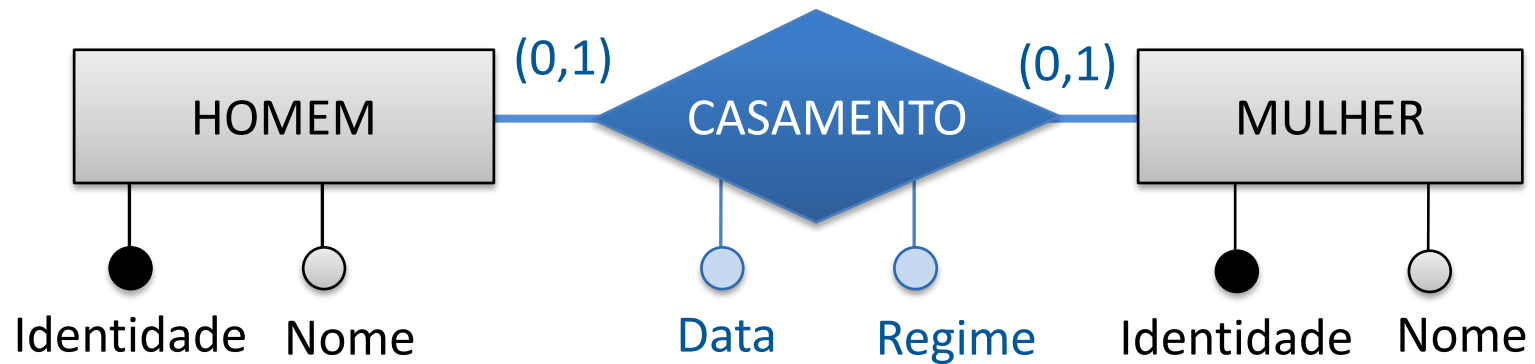
Implementação de relacionamentos 1:1

Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição de coluna	Fusão de tabelas
	±	✓	✗
	≠	±	✓
	≠	≠	✓

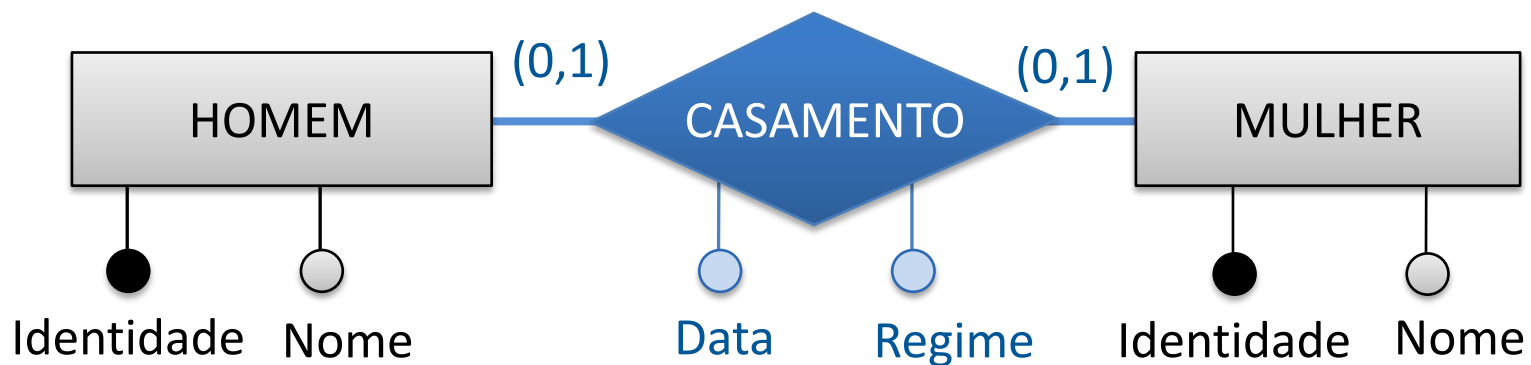
Convenção:

- ✓ - alternativa preferida
- ± - pode ser usada - 1ª opção
- ≠ - pode ser usada - 2ª opção
- ✗ - não cabe

1:1 –ambas entidades opcionais exemplo



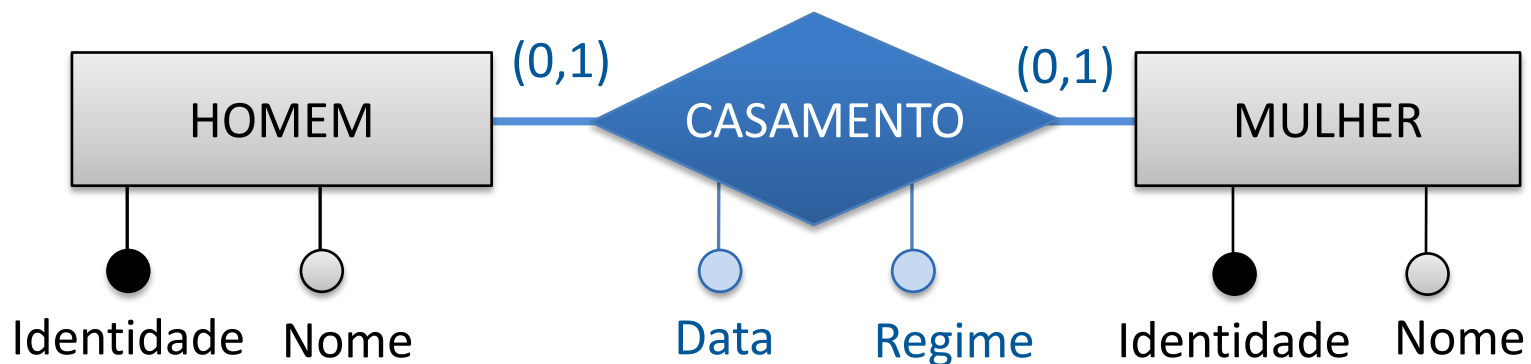
1:1 - ambas opcionais adição de colunas



tradução das
entidades

Mulher (IdentM, Nome)
Homem (IdentH, Nome)

1:1 - ambas opcionais adição de colunas



tradução do
relacionamento

Mulher (IdentM, Nome, IdentH, Data, Regime)

IdentH referencia Homem

Homem (IdentH, Nome)

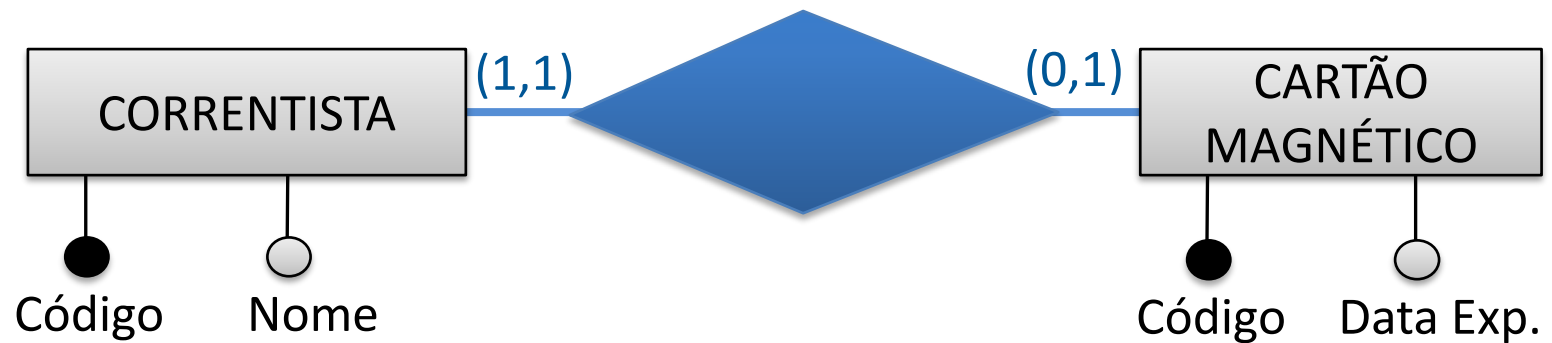
Implementação de relacionamentos 1:1

Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição de coluna	Fusão de tabelas
	±	✓	✗
	≠	±	✓
	≠	≠	✓

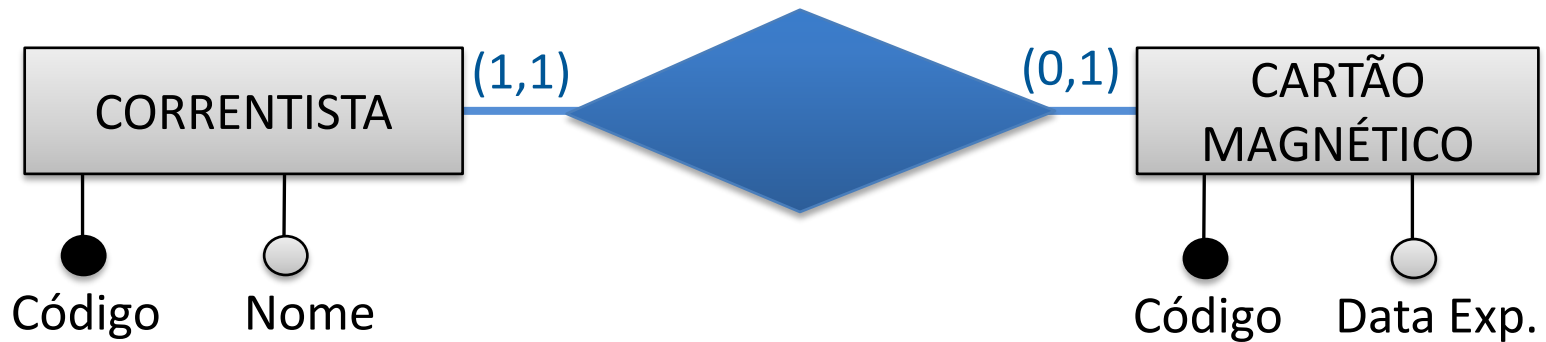
Convenção:

- ✓ - alternativa preferida
- ± - pode ser usada - 1ª opção
- ≠ - pode ser usada - 2ª opção
- ✗ - não cabe

1:1 - uma entidade opcional, outra obrigatória



1:1 - opcional/obrigatória fusão de tabelas



Correntista (CodCorrent, Nome, CodCartão, DataExp)

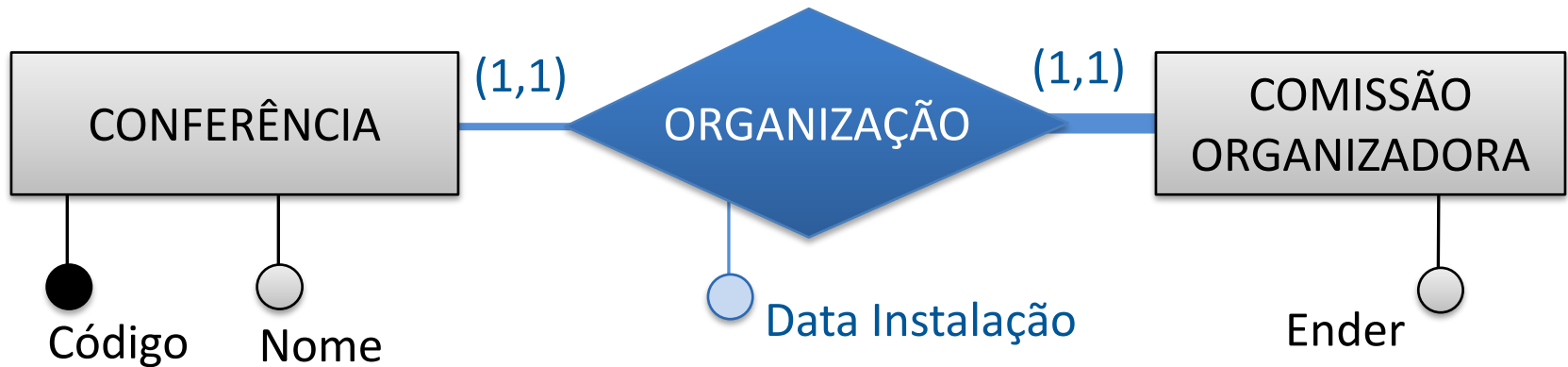
Implementação de relacionamentos 1:1

Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição de coluna	Fusão de tabelas
	±	✓	✗
	≠	±	✓
	≠	≠	✓

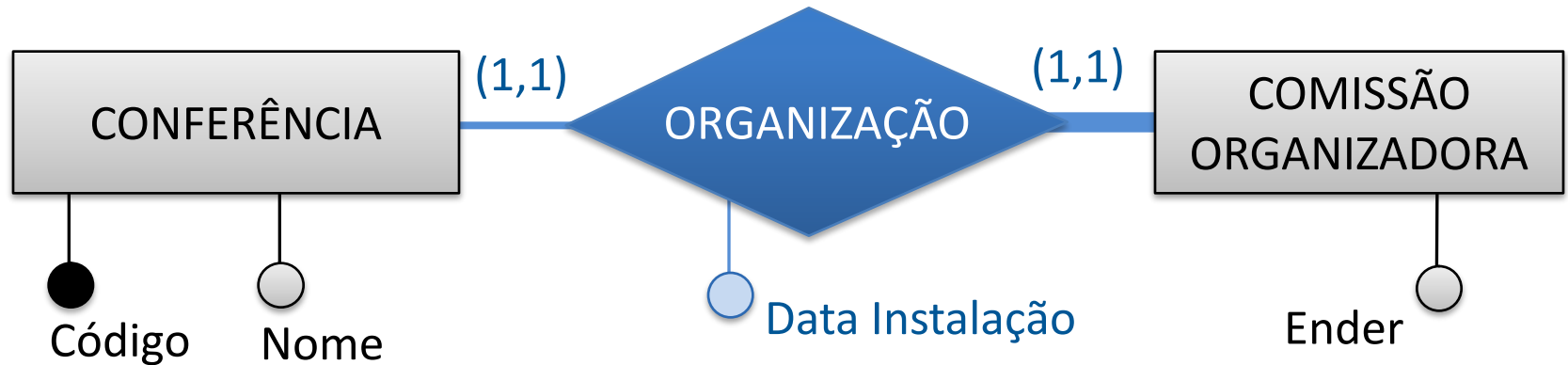
Convenção:

- ✓ - alternativa preferida
- ± - pode ser usada - 1ª opção
- ≠ - pode ser usada - 2ª opção
- ✗ - não cabe

1:1 - ambas entidades obrigatórias



1:1 - ambas obrigatórias fusão de tabelas



Conferência (CodConf, Nome, DataInstComOrg, EnderComOrg)

Implementação de relacionamentos 1:1

Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição de coluna	Fusão de tabelas
	±	✓	✗
	≠	±	✓
	≠	≠	✓

Convenção:

- ✓ - alternativa preferida
- ± - pode ser usada - 1ª opção
- ≠ - pode ser usada - 2ª opção
- ✗ - não cabe

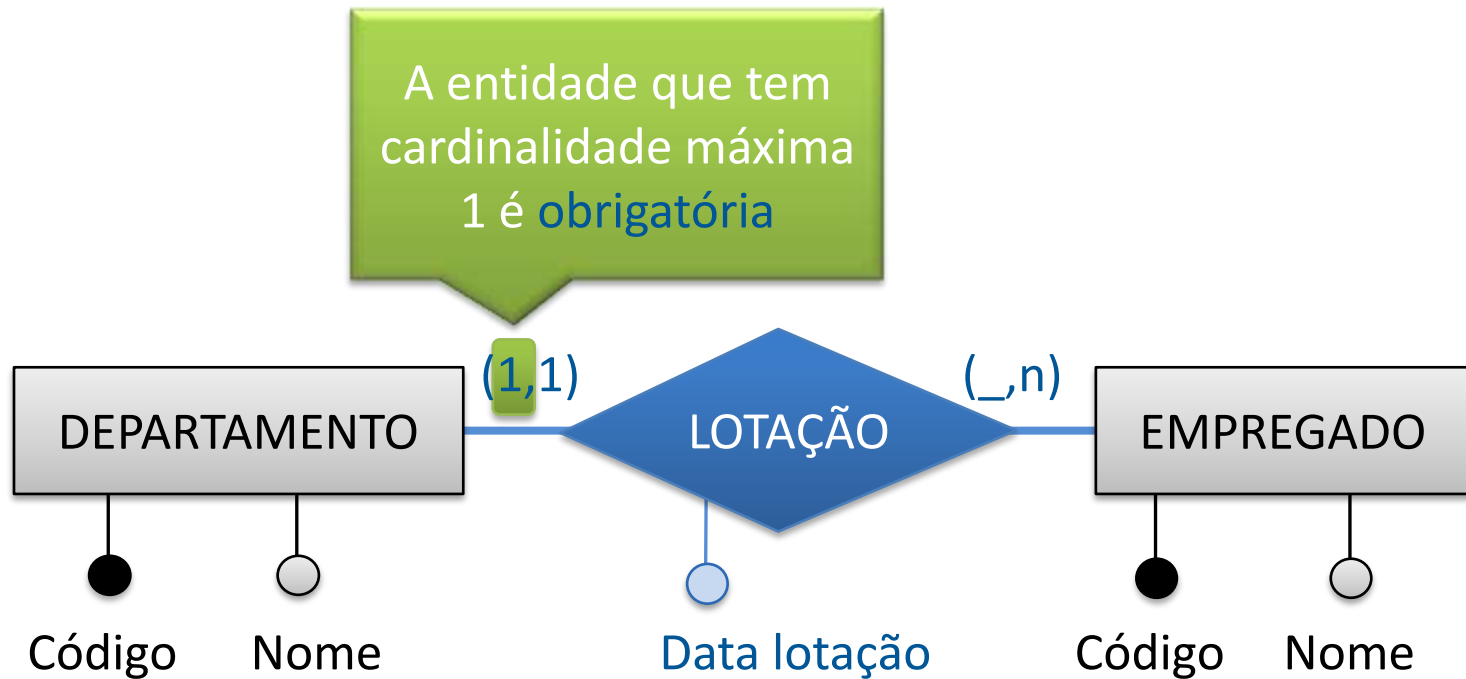
Relacionamentos 1:n

Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição de coluna	Fusão de tabelas
	±	✓	✗
	✗	✓	✗

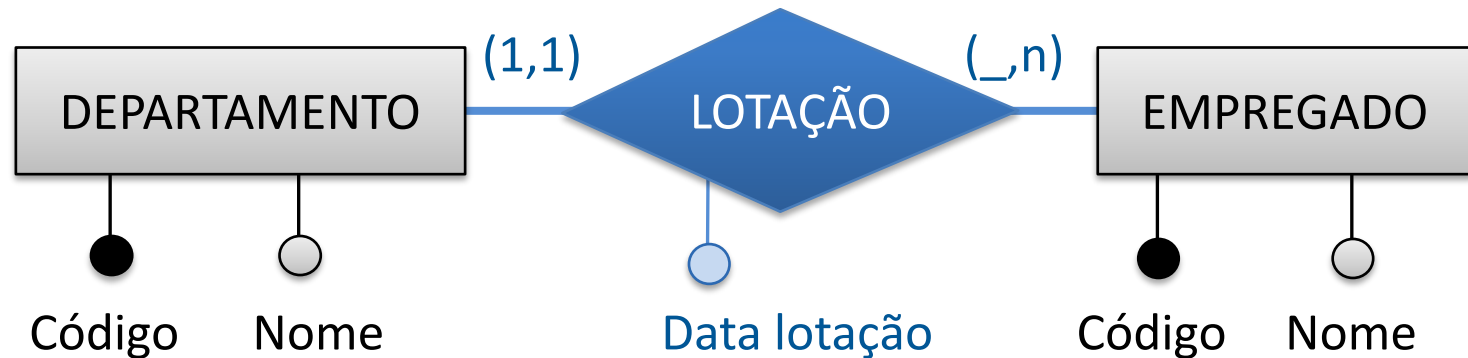
Convenção:

- ✓ - alternativa preferida
- ± - pode ser usada – 1ª opção
- ✗ - não cabe

1:n - caso 1



1:n - caso 1 adição de colunas



tradução do
relacionamento

Departamento (CodDept, Nome)
Empregado (CodEmp, Nome, CodDept, DataLota)
CodDept referencia Departamento

Relacionamentos 1:n

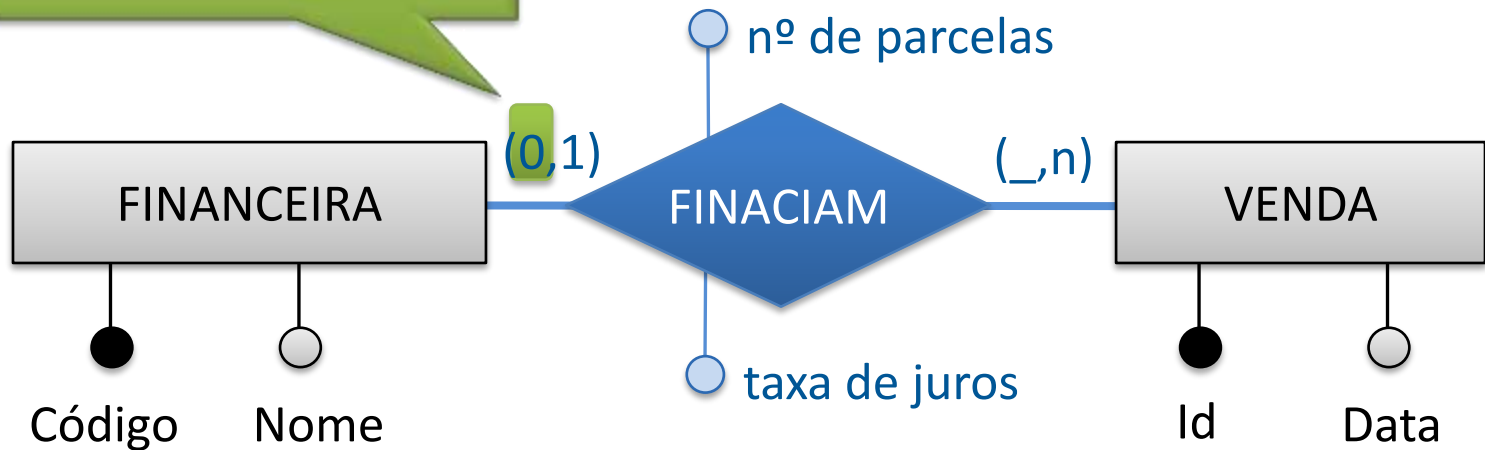
Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição de coluna	Fusão de tabelas
	±	✓	✗
	✗	✓	✗

Convenção:

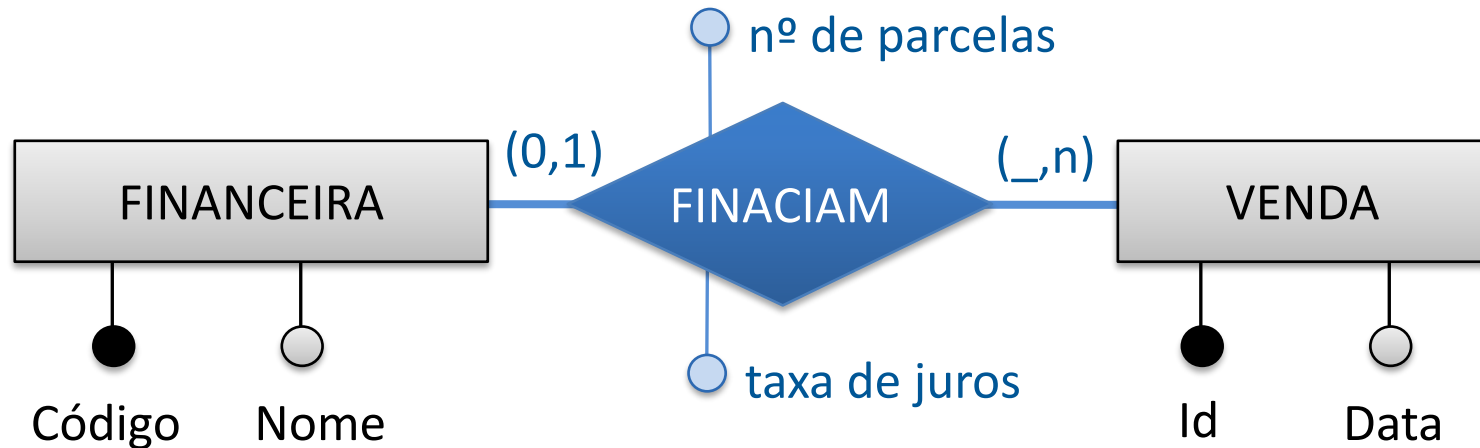
- ✓ - alternativa preferida
- ± - pode ser usada – 1ª opção
- ✗ - não cabe

1:n - caso 2

A entidade que tem
cardinalidade máxima
1 é **opcional**



1:n - caso 2 adição de colunas



tradução do
relacionamento

Financeira (CodFin, Nome)
Venda (IdVend, Data, CodFin, NoParc, TxJuros)
CodFin referencia Financeira

Relacionamentos 1:n

Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição de coluna	Fusão de tabelas
$(0,1)$  $(_,n)$	$\pm$	✓	✗
$(1,1)$  $(_,n)$	✗	✓	✗

Convenção:

- ✓ - alternativa preferida
- $\pm$ - pode ser usada – 1ª opção
- ✗ - não cabe

Relacionamentos n:n

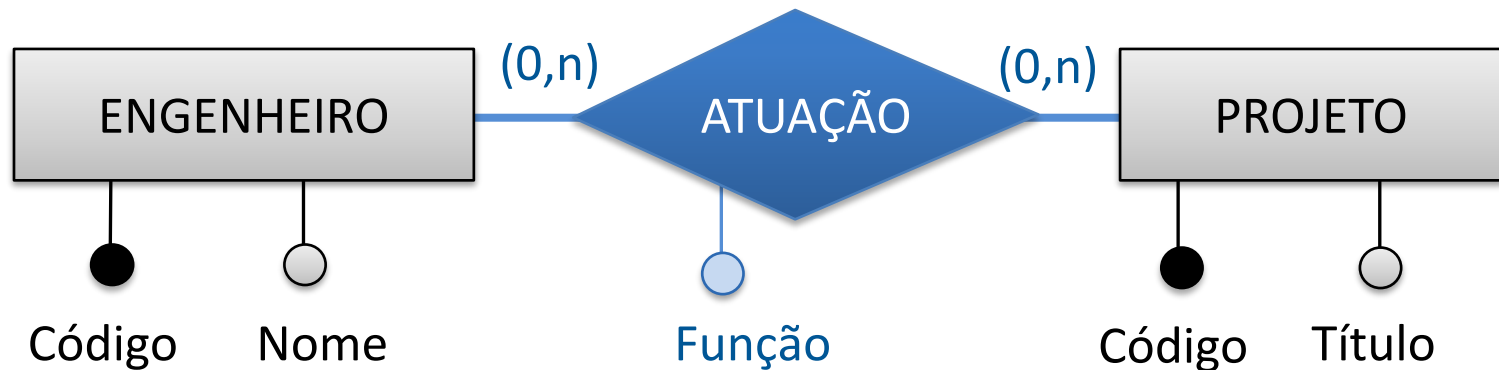
Tipo de relacionamento	Regra de implementação		
	Tabela própria	Adição de coluna	Fusão de tabelas
	✓	✗	✗

Convenção:

✓ - alternativa preferida

✗ - não cabe

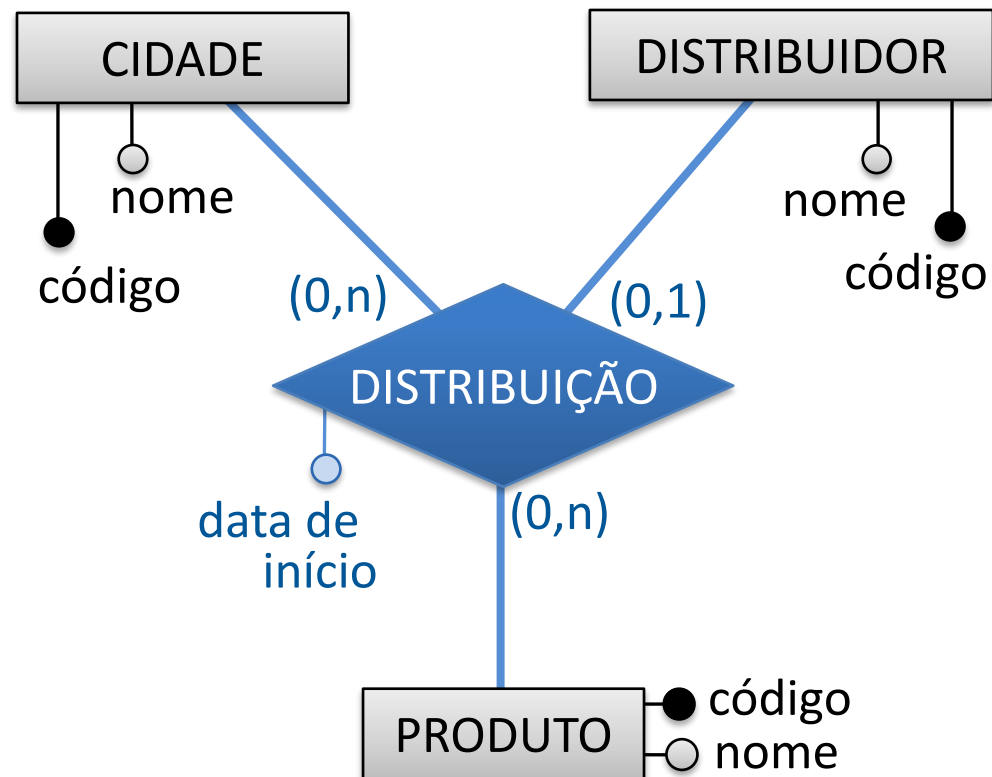
Relacionamentos n:n



tradução do
relacionamento

Engenheiro (CodEng, Nome)
Projeto (CodProj, Título)
Atuação (CodEng, CodProj, Função)
CodEng referencia Engenheiro
CodProj referencia Projeto

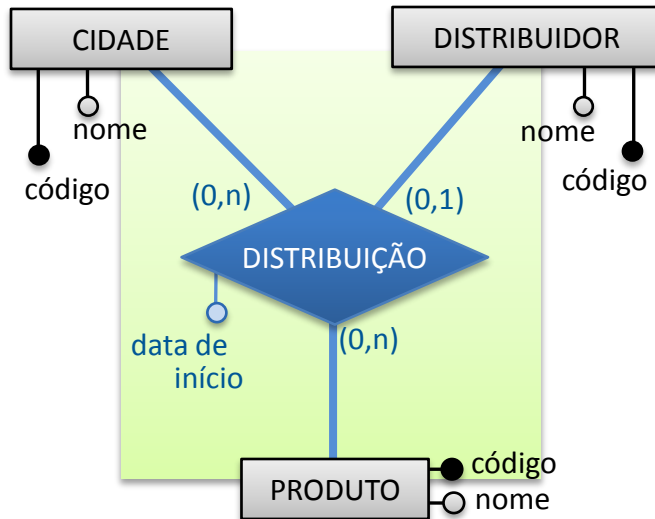
Relacionamento grau > dois



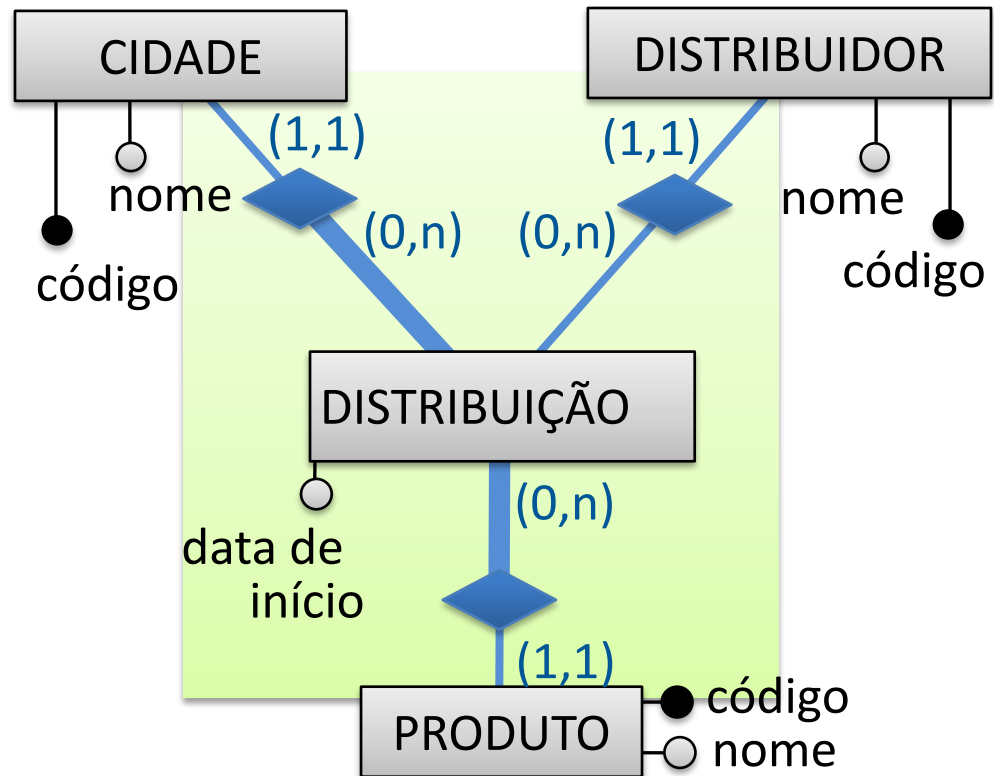
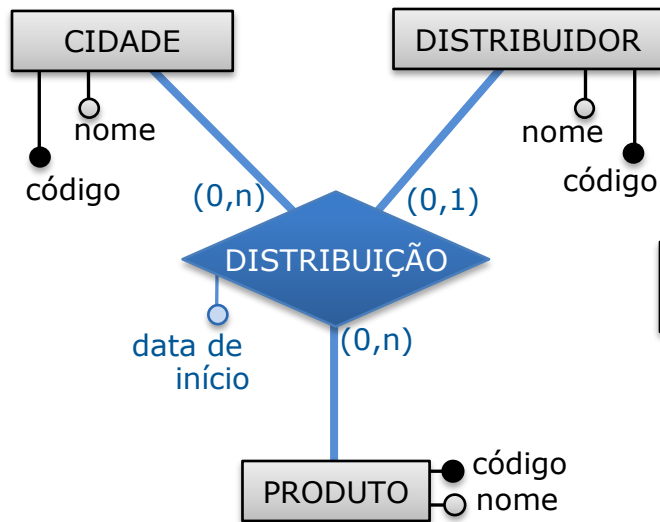
Relacionamento grau>2

- Não são definidas regras específicas.
- O relacionamento é transformado em uma entidade.
- São aplicadas as regras de implementação de relacionamentos binários.

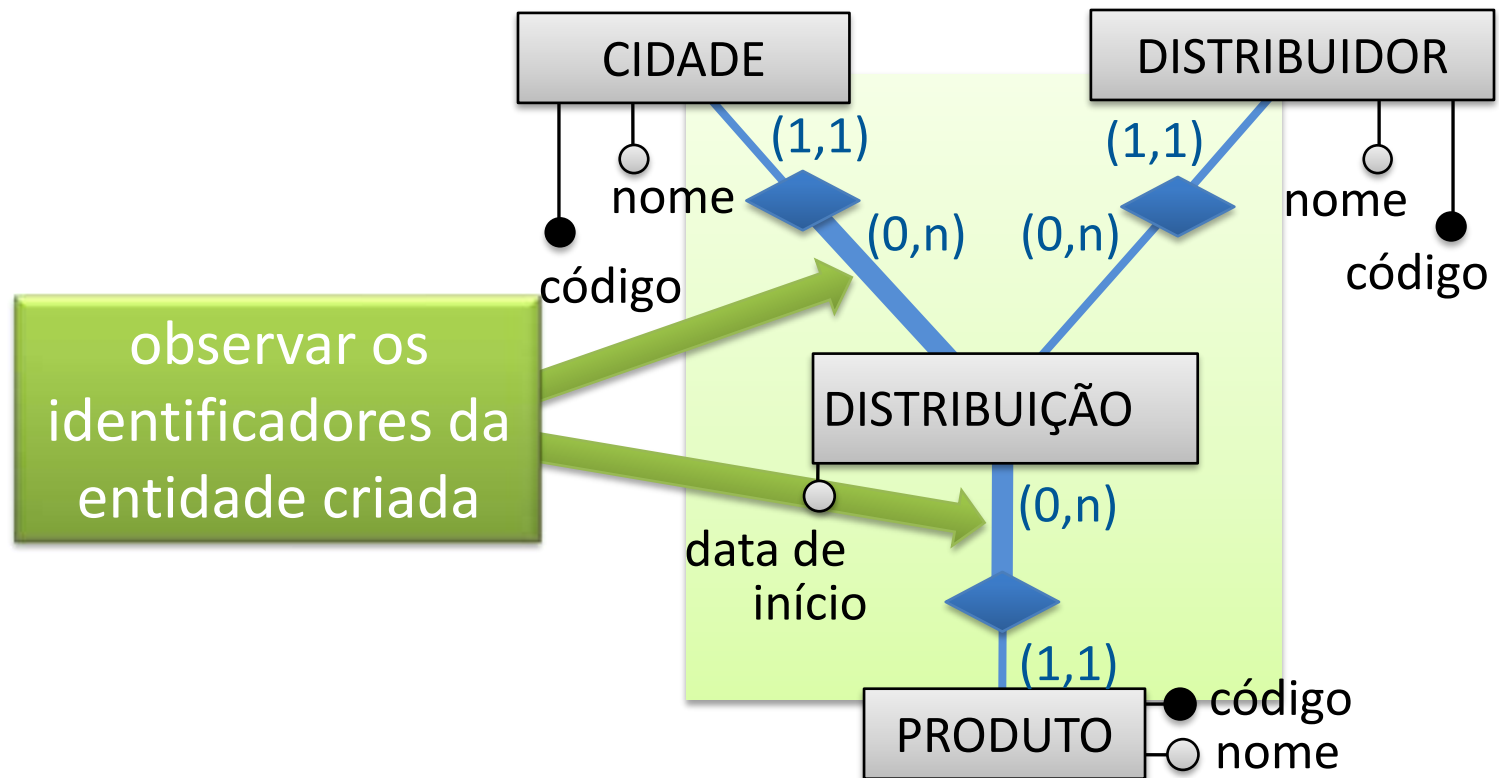
Relacionamento transformado em entidade



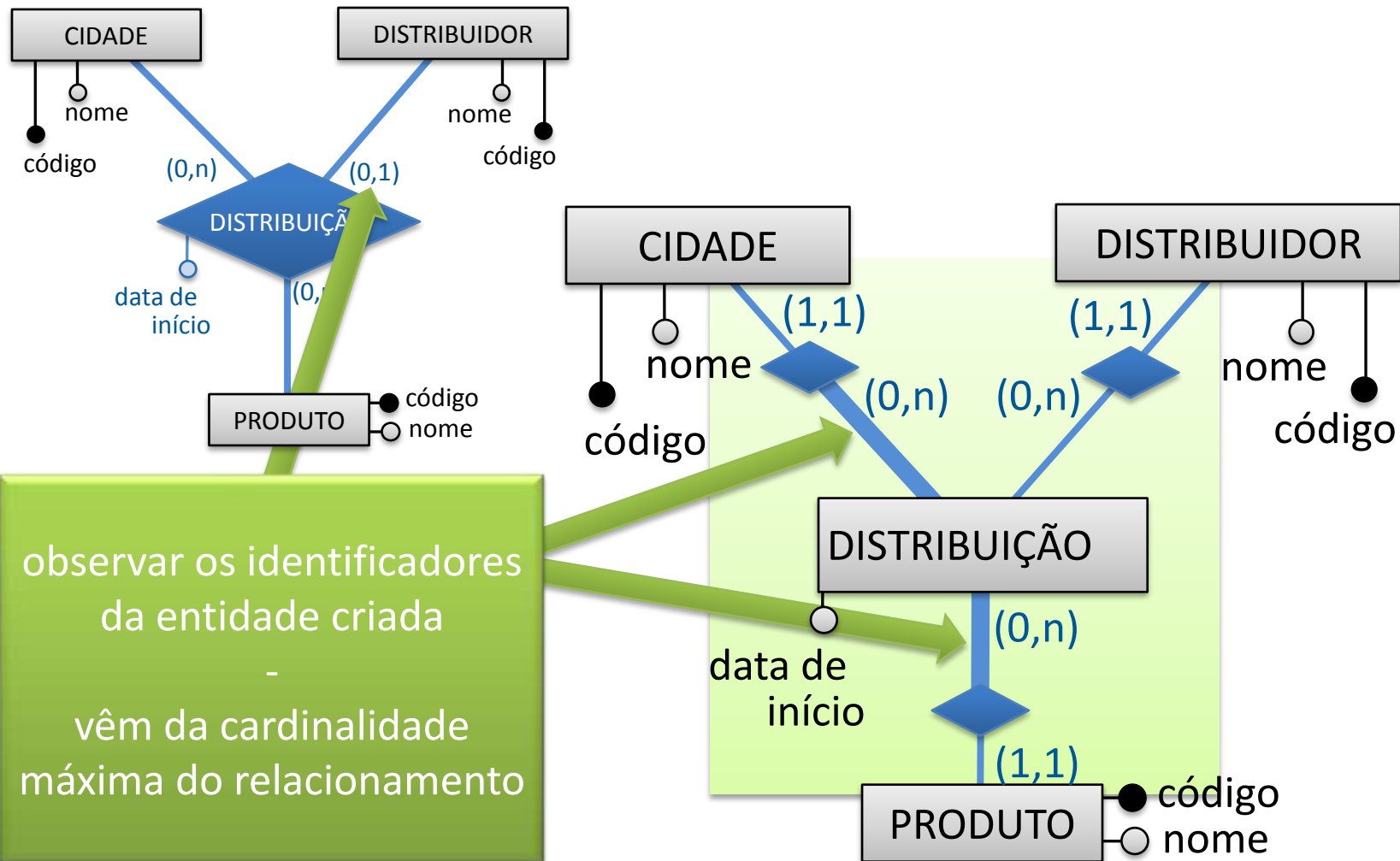
Relacionamento transformado em entidade



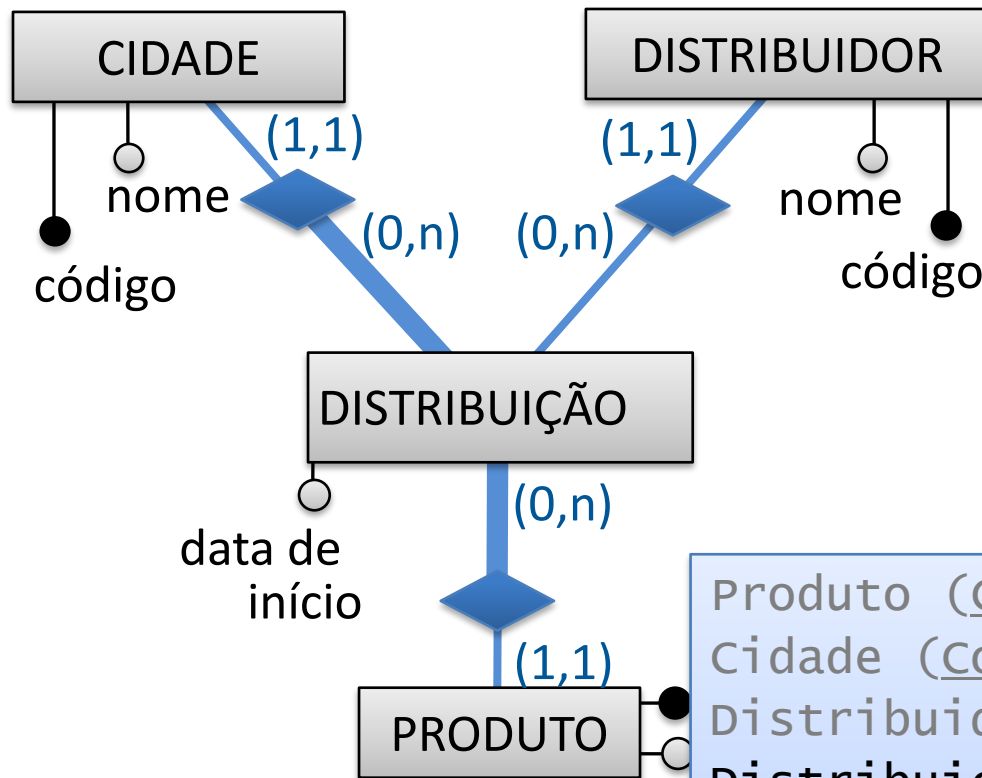
Relacionamento transformado em entidade



Relacionamento transformado em entidade



Modelo lógico correspondente



Produto (CodProd, Nome)
cidade (CodCid, Nome)
Distribuidor (CodDistr, Nome)
Distribuição (CodProd, CodDistr, CodCid,
DataInicio)
CodProd referencia Produto
CodDistr referencia Distribuidor
CodCid referencia Cidade

Implementação de generalização/especialização

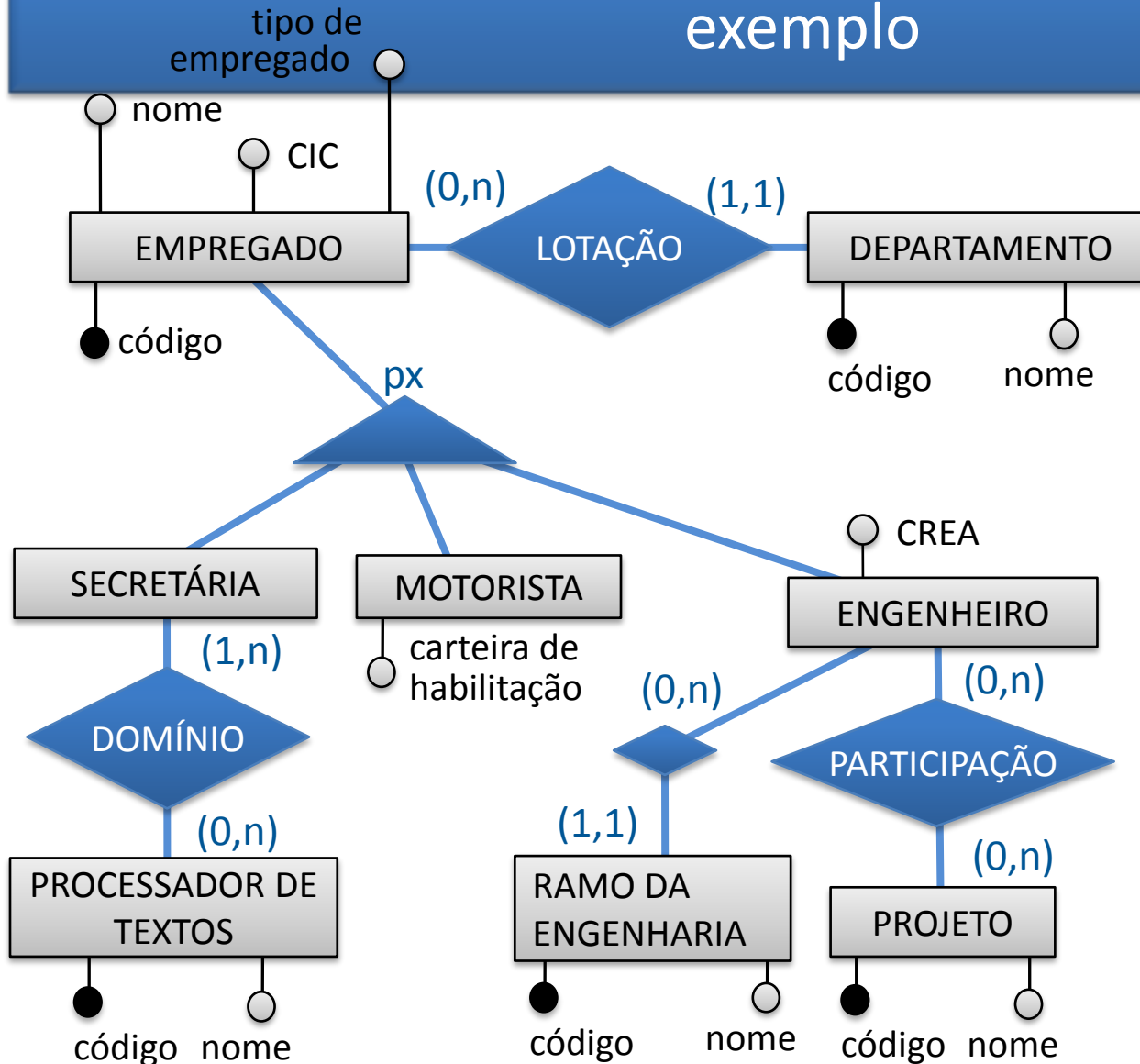
1. Duas alternativas básicas:

- a) uso de uma tabela para cada entidade
- b) uso de uma única tabela para toda hierarquia

2. Outra alternativa (exótica):

- a) Subdivisão de entidade genérica

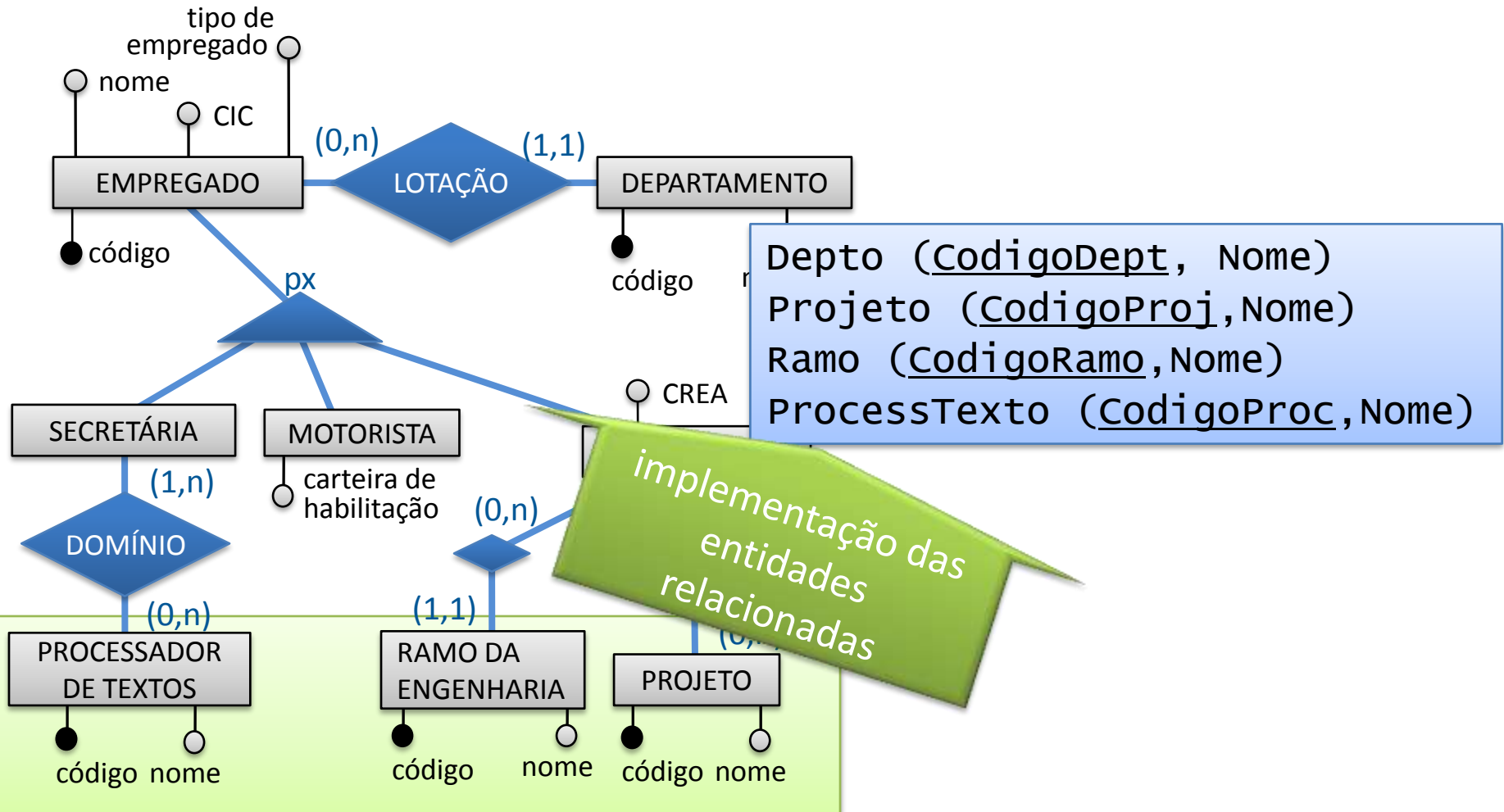
Generalização/especialização exemplo



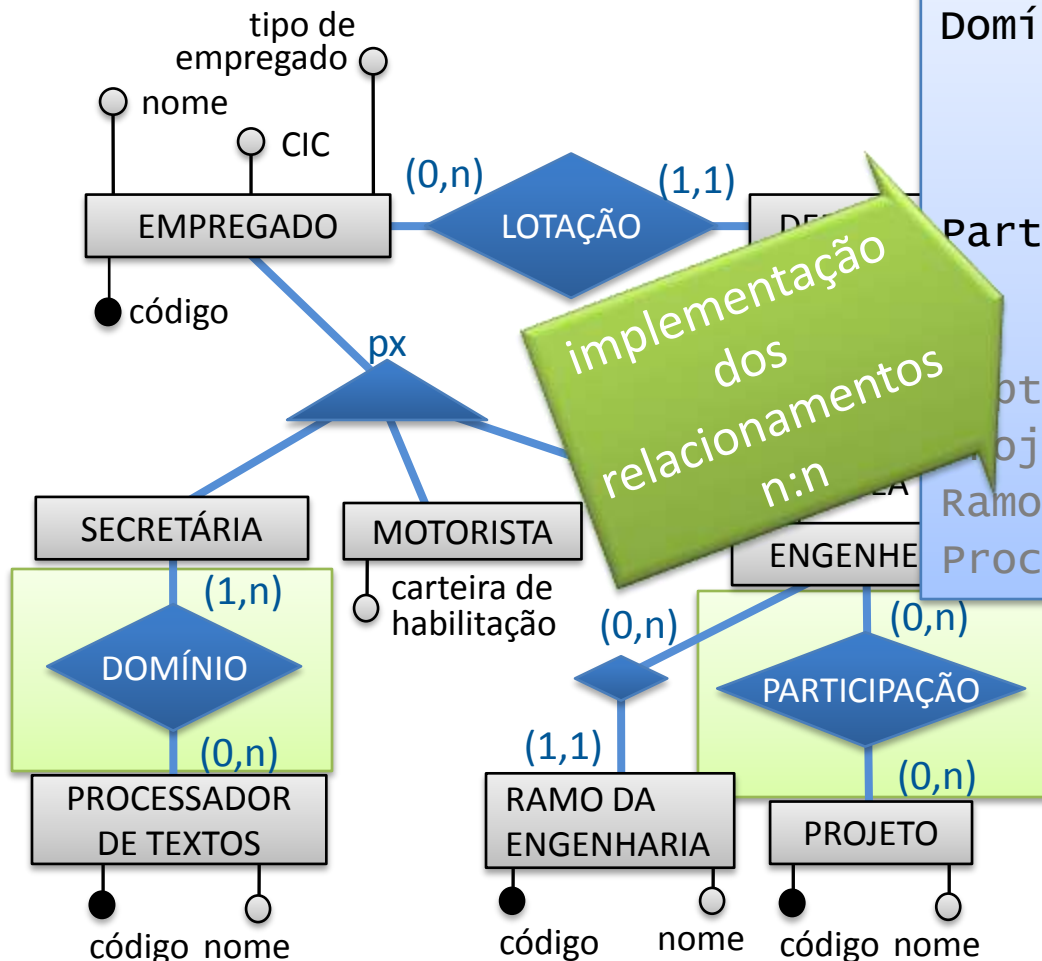
Uma tabela por hierarquia

1. Todas tabelas referentes às especializações são **fundidas em uma única tabela**.
2. Tabela contém:
 - a) Chave primária correspondente ao identificador da entidade mais genérica;
 - b) Caso não exista, uma coluna Tipo;
 - c) Uma coluna para cada atributo da entidade genérica;
 - d) Colunas referentes aos relacionamentos dos quais participa a entidade genérica e que sejam implementados através da alternativa de adicionar colunas à tabela da entidade genérica;
 - e) Uma coluna para cada atributo de cada entidade especializada (opcional)
 - f) Colunas referentes aos relacionamentos dos quais participa cada entidade especializada e que sejam implementados através da alternativa de adicionar colunas à tabela da entidade (campo opcional)

Implementação das entidades relacionadas



Implementação de relacionamentos n:n



Domínio (CódigoEmp, CódigoProc)
CódigoEmp referencia Emp
CódigoProc referencia ProcessText

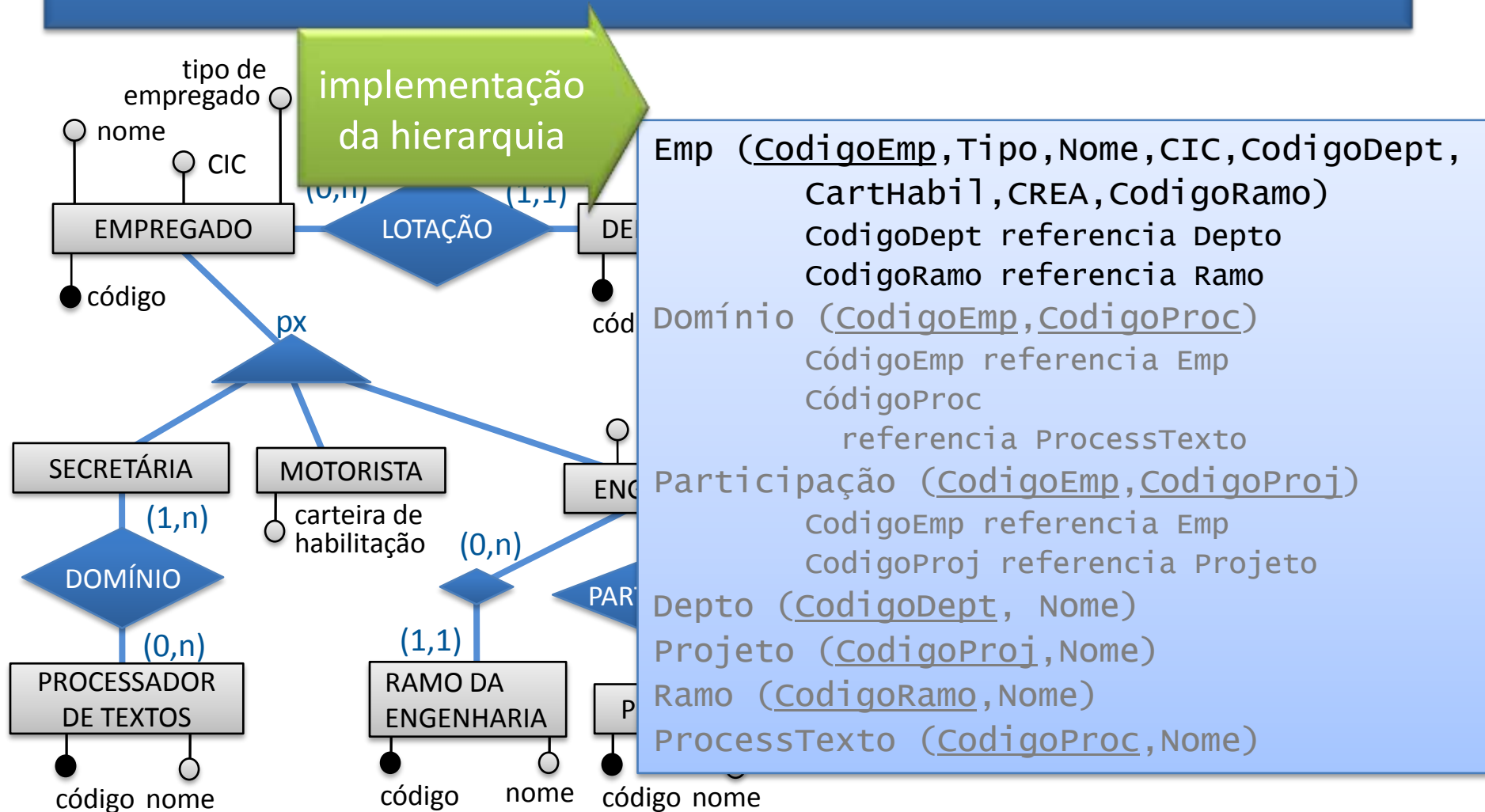
Participação (CódigoEmp, CódigoProj)
CódigoEmp referencia Emp
CódigoProj referencia Projeto

Projeto (CódigoDept, Nome)
CódigoProj referencia Projeto

Ramo (CódigoRamo, Nome)
CódigoRamo referencia Ramo

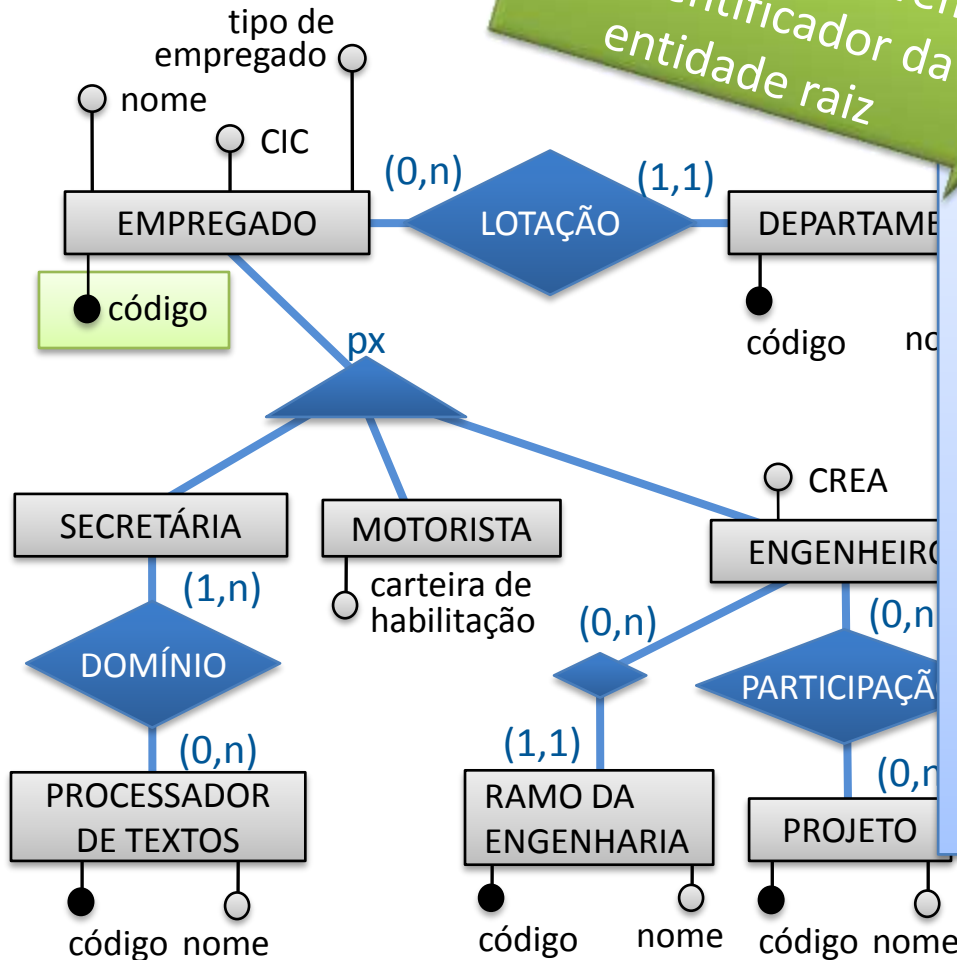
ProcessText (CódigoProc, Nome)
CódigoProc referencia ProcessText

Tabela para a hierarquia



Identificador da entidade raiz

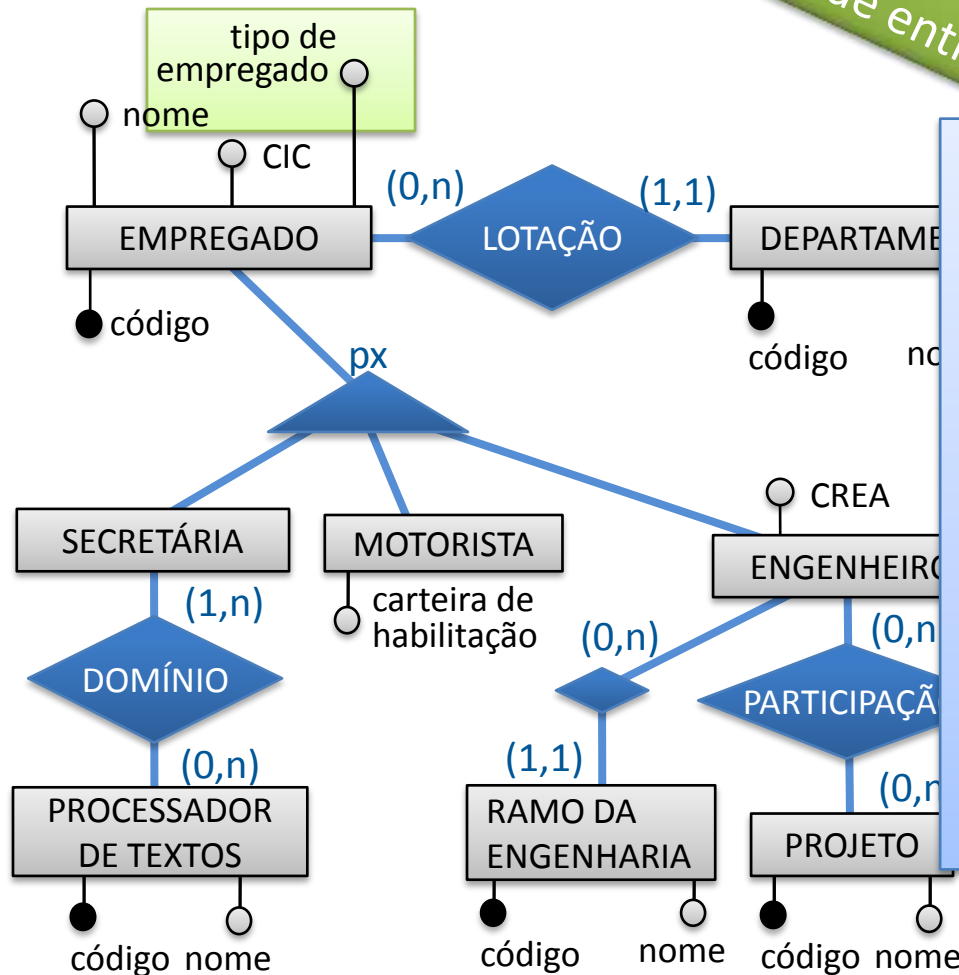
chave primária vem do identificador da entidade raiz



Emp (CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CodigoDept, CartHabil, CREA, CodigoRamo)
 CodigoDept referencia Depto
 CodigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProc referencia ProcessTexto
 Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProj referencia Projeto
 Depto (CodigoDept, Nome)
 Projeto (CodigoProj, Nome)
 Ramo (CodigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CodigoProc, Nome)

Inclusão de uma tabela de tipo

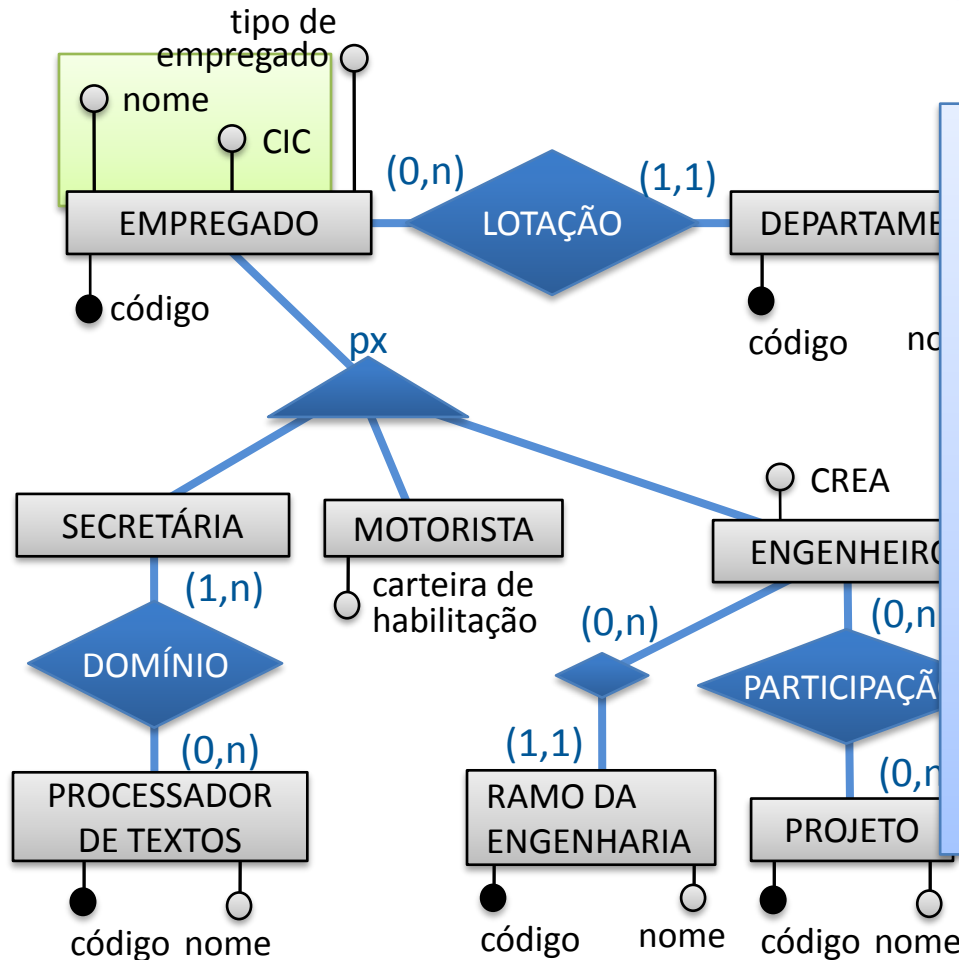
tabela dever ter uma coluna de tipo de entidade



Emp (CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CodigoDept, CartHabil, CREA, CodigoRamo)
 CodigoDept referencia Depto
 CodigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProc referencia ProcessTexto
 Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProj referencia Projeto
 Depto (CodigoDept, Nome)
 Projeto (CodigoProj, Nome)
 Ramo (CodigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CodigoProc, Nome)

Atributos da entidade genérica

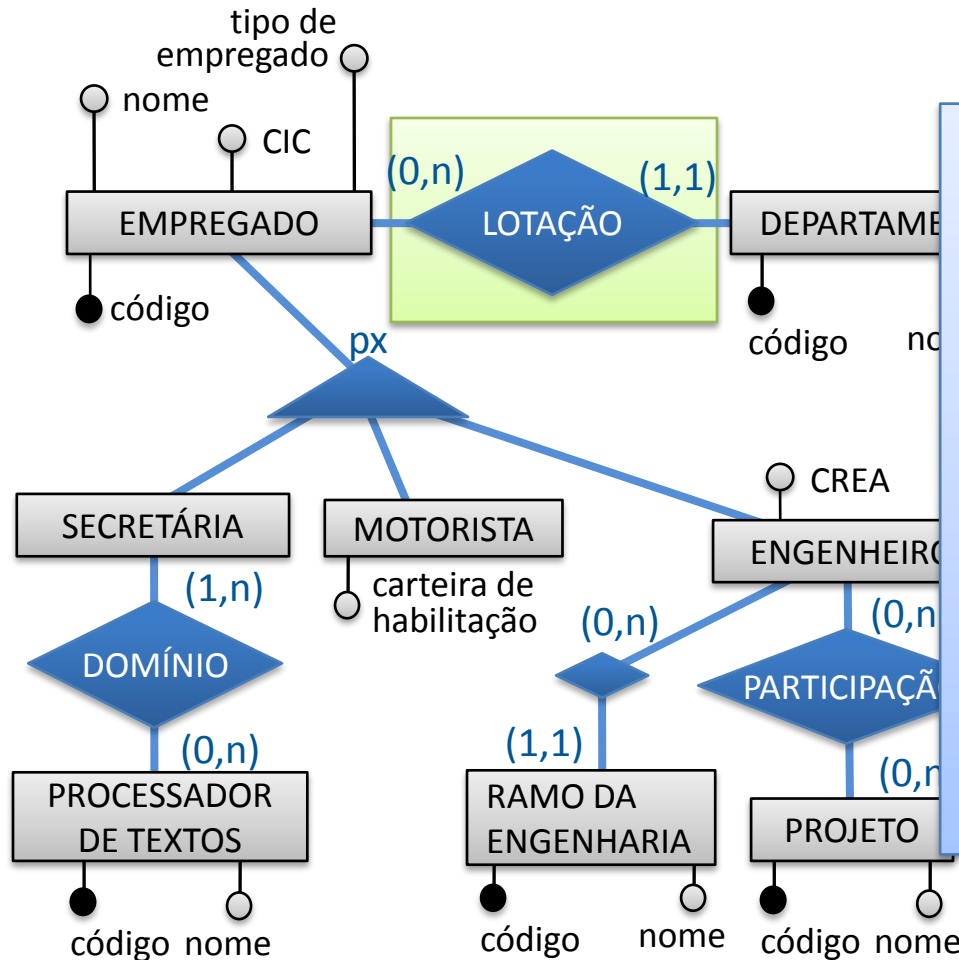
colunas para atributos da entidade genérica



Emp (CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept, CartHabil, CREA, CodigoRamo)
 CodigoDept referencia Depto
 CodigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProc referencia ProcessTexto
 Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProj referencia Projeto
 Depto (CodigoDept, Nome)
 Projeto (CodigoProj, Nome)
 Ramo (CodigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CodigoProc, Nome)

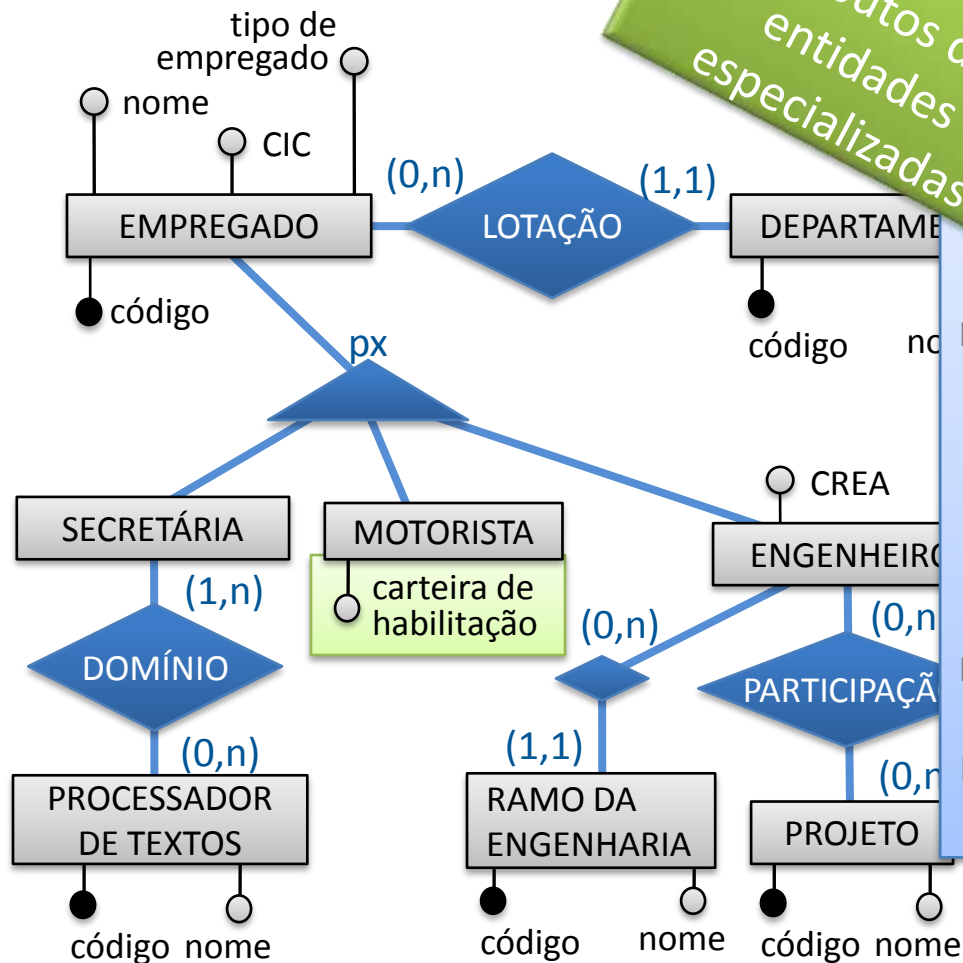
Relacionamentos 1:n da entidade genérica

implementação da
relacionamentos 1:n
da entidade genérica



Emp (CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CodigoDept, CartHabil, CREA, CodigoRamo)
 CodigoDept referencia Depto
 CodigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProc referencia ProcessTexto
 Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProj referencia Projeto
 Depto (CodigoDept, Nome)
 Projeto (CodigoProj, Nome)
 Ramo (CodigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CodigoProc, Nome)

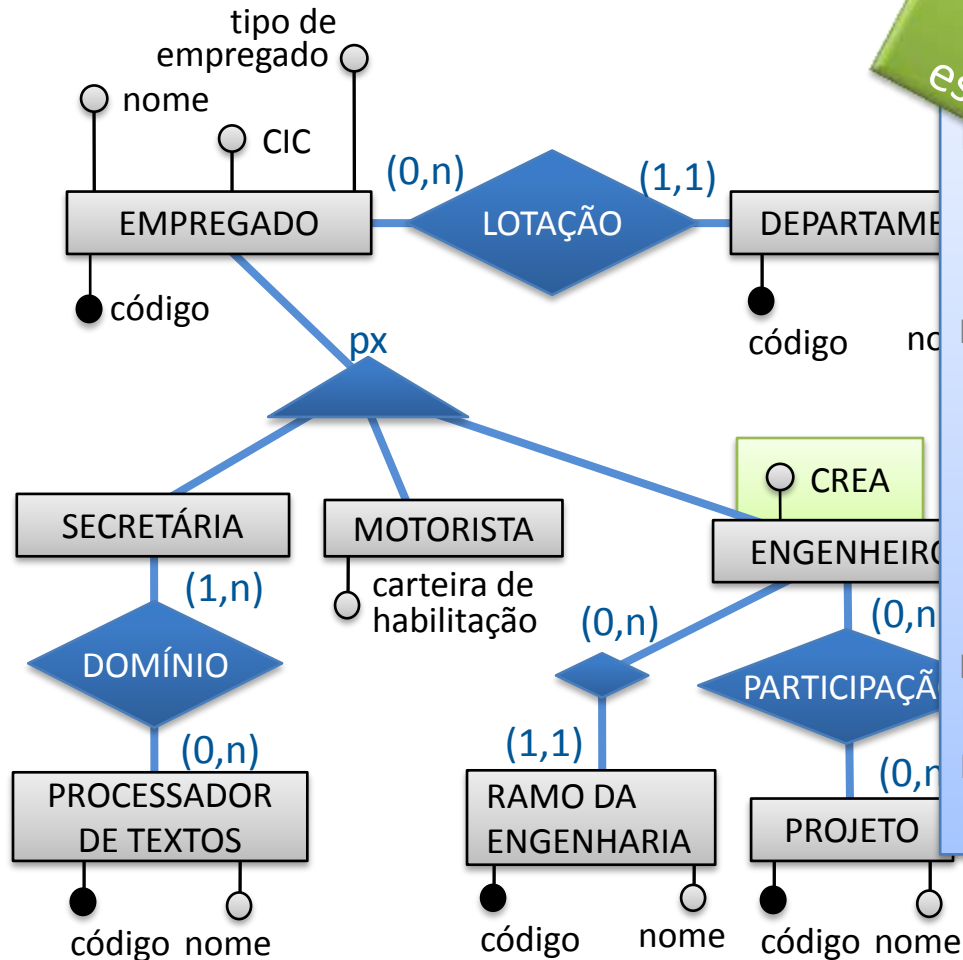
Atributos das especializações



colunas para
atributos das
entidades
especializadas

codigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CodigoDept, **CartHabi1** CREA, CodigoRamo)
 CodigoDept referencia Depto
 CodigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProc referencia ProcessTexto
 Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProj referencia Projeto
 Depto (CodigoDept, Nome)
 Projeto (CodigoProj, Nome)
 Ramo (CodigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CodigoProc, Nome)

Atributos das especializações

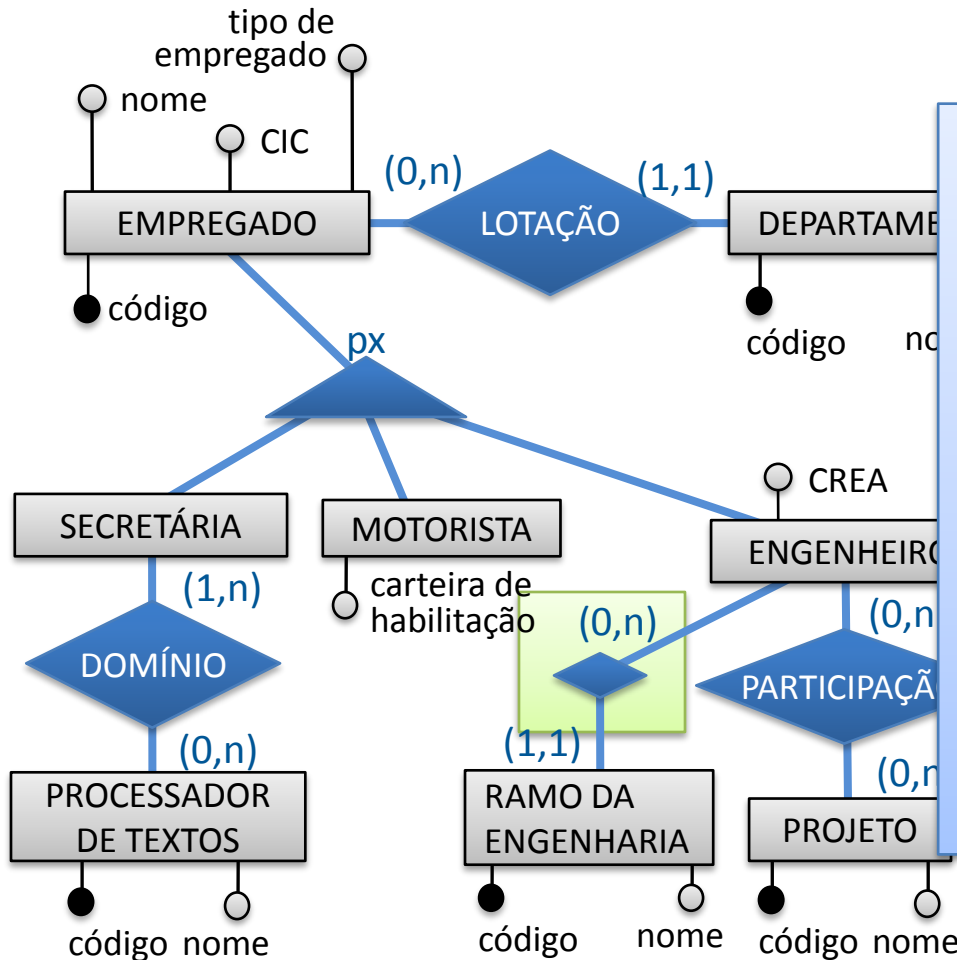


colunas para atributos da entidade especializadas

Emp (CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept, CREA, CodigoRamo)
 CodigoDept referencia Depto
 CodigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProc referencia ProcessTexto
 Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProj referencia Projeto
 Depto (CodigoDept, Nome)
 Projeto (CodigoProj, Nome)
 Ramo (CodigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CodigoProc, Nome)

Relacionamentos 1:n das especializações

implementação de
relacionamentos
1:n das
especializações



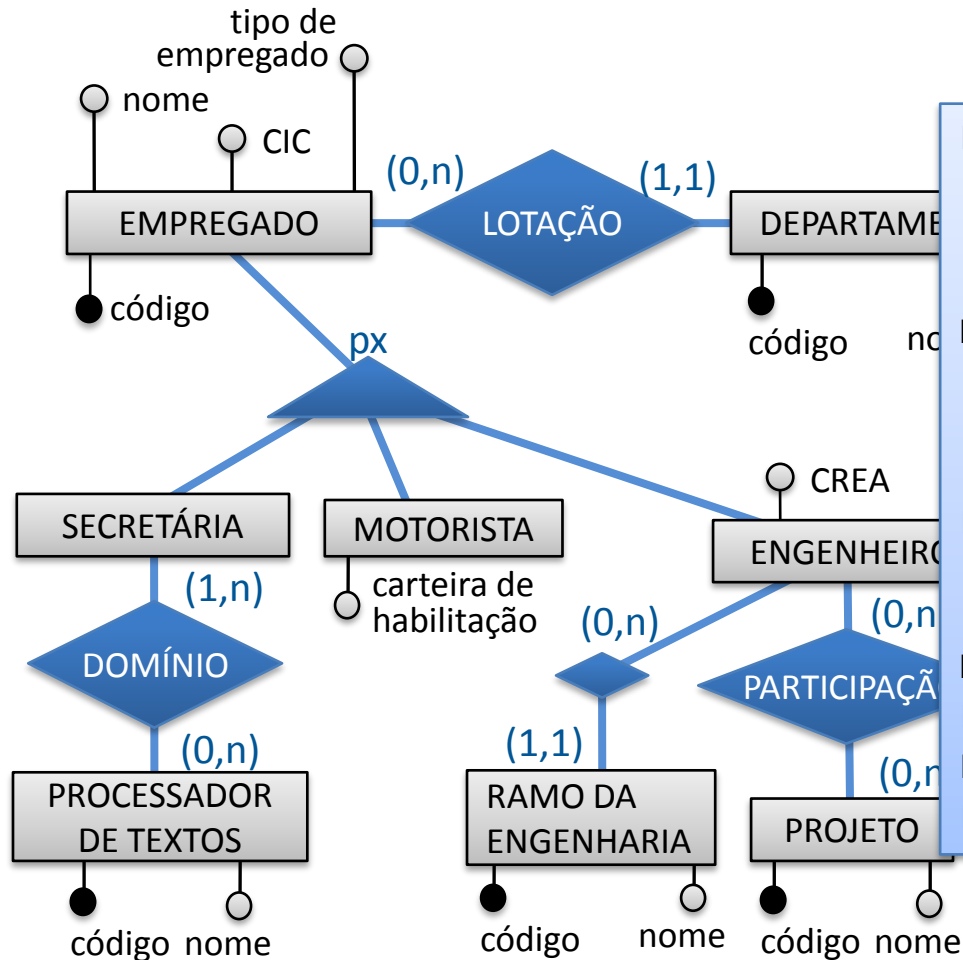
Emp (CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept, CartHabi, CREA, CodigoRamo)
 CodigoDept referencia Depto
 CodigoRamo referencia Ramo

Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProc referencia ProcessTexto

Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
 CodigoEmp referencia Emp
 CodigoProj referencia Projeto

Depto (CodigoDept, Nome)
 Projeto (CodigoProj, Nome)
 Ramo (CodigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CodigoProc, Nome)

Uma tabela por hierarquia - resultado

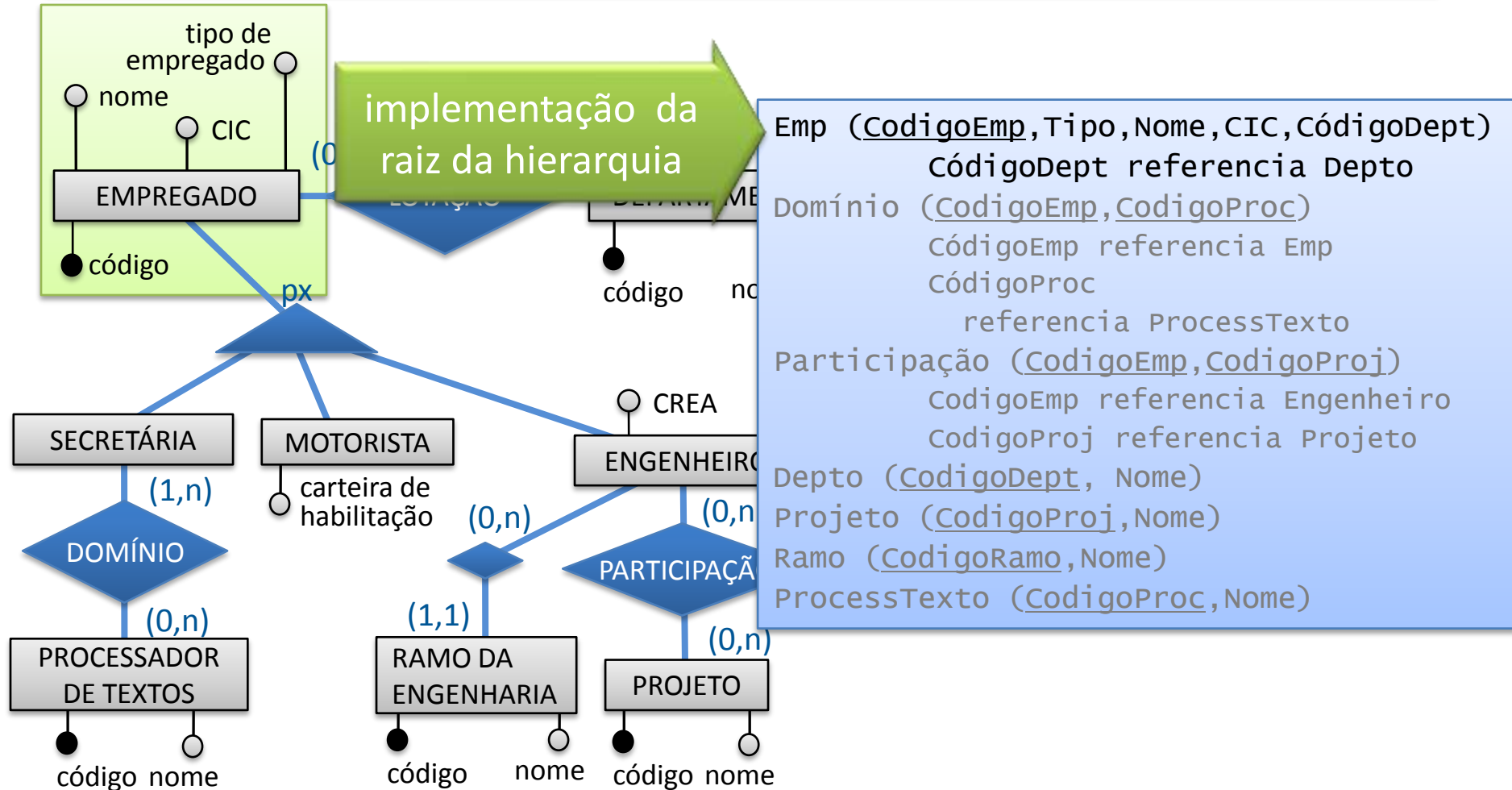


Emp (CódigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CódigoDept, CartHabil, CREA, CódigoRamo)
 CódigoDept referencia Depto
 CódigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CódigoEmp, CódigoProc)
 CódigoEmp referencia Emp
 CódigoProc referencia ProcessTexto
 Participação (CódigoEmp, CódigoProj)
 CódigoEmp referencia Emp
 CódigoProj referencia Projeto
 Depto (CódigoDept, Nome)
 Projeto (CódigoProj, Nome)
 Ramo (CódigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CódigoProc, Nome)

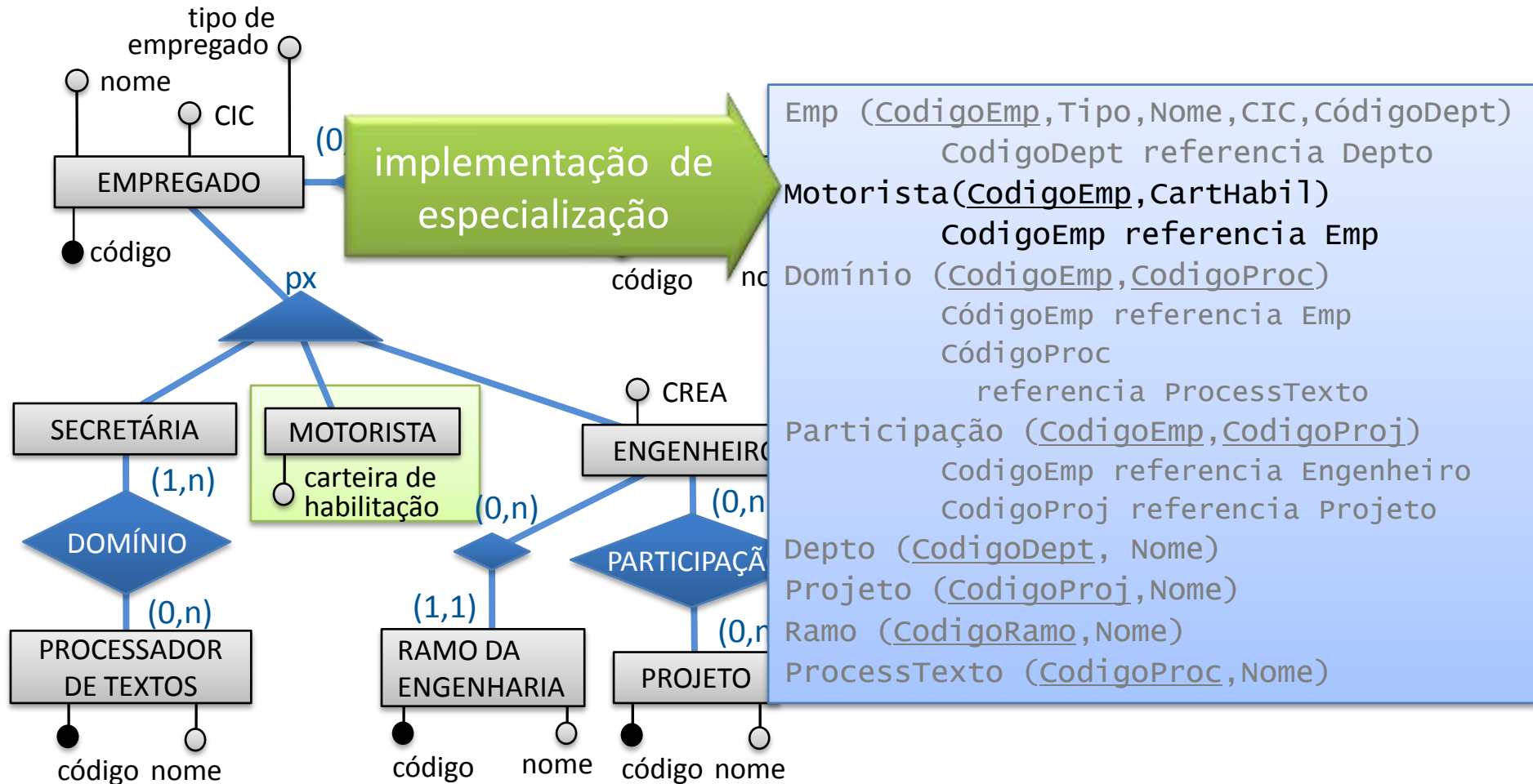
Uma tabela por entidade especializada

1. Criar uma tabela para cada entidade que compõe a hierarquia.
2. Incluir a chave primária da tabela correspondente à entidade genérica, em cada tabela correspondente a uma entidade especializada.

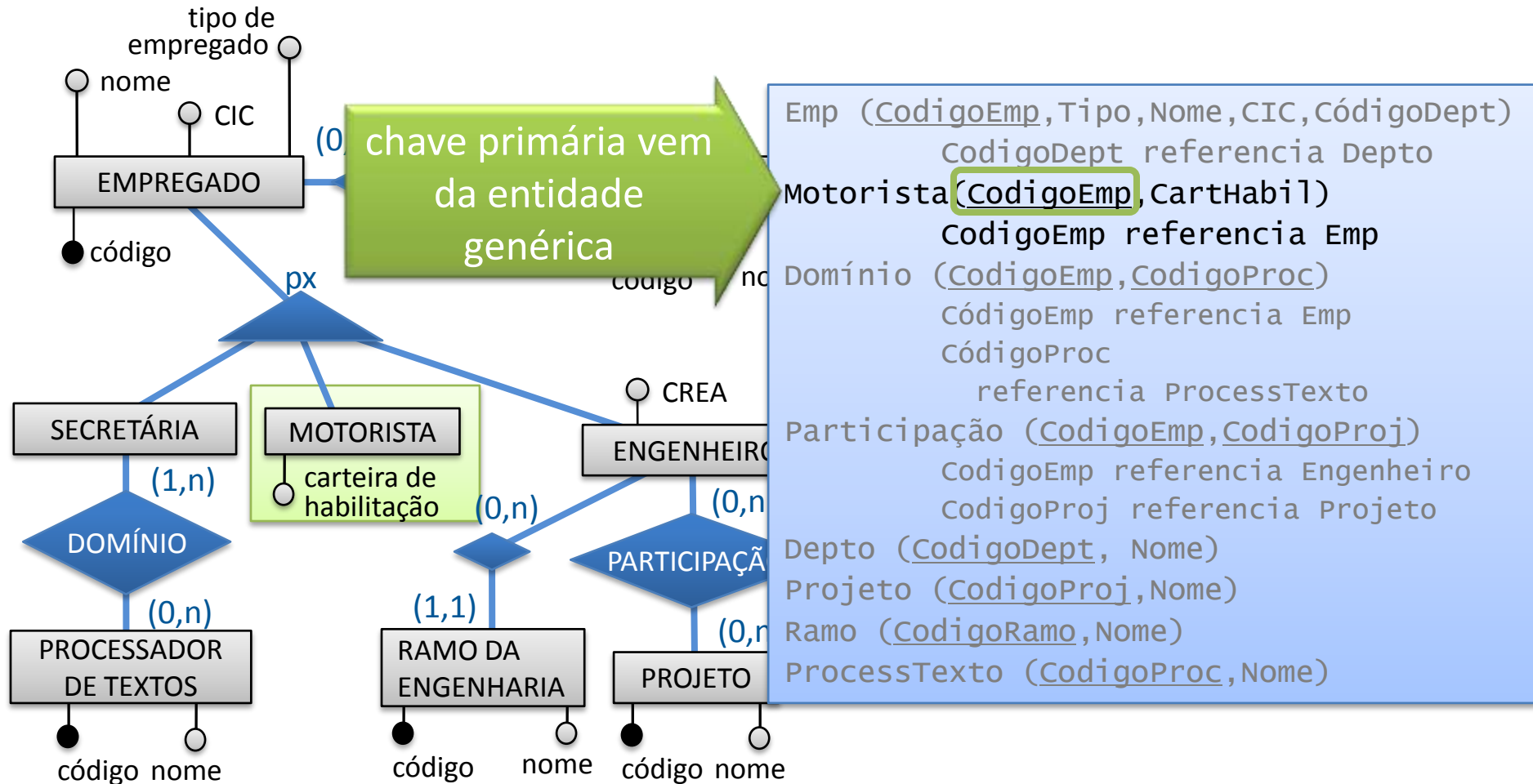
Raiz da hierarquia



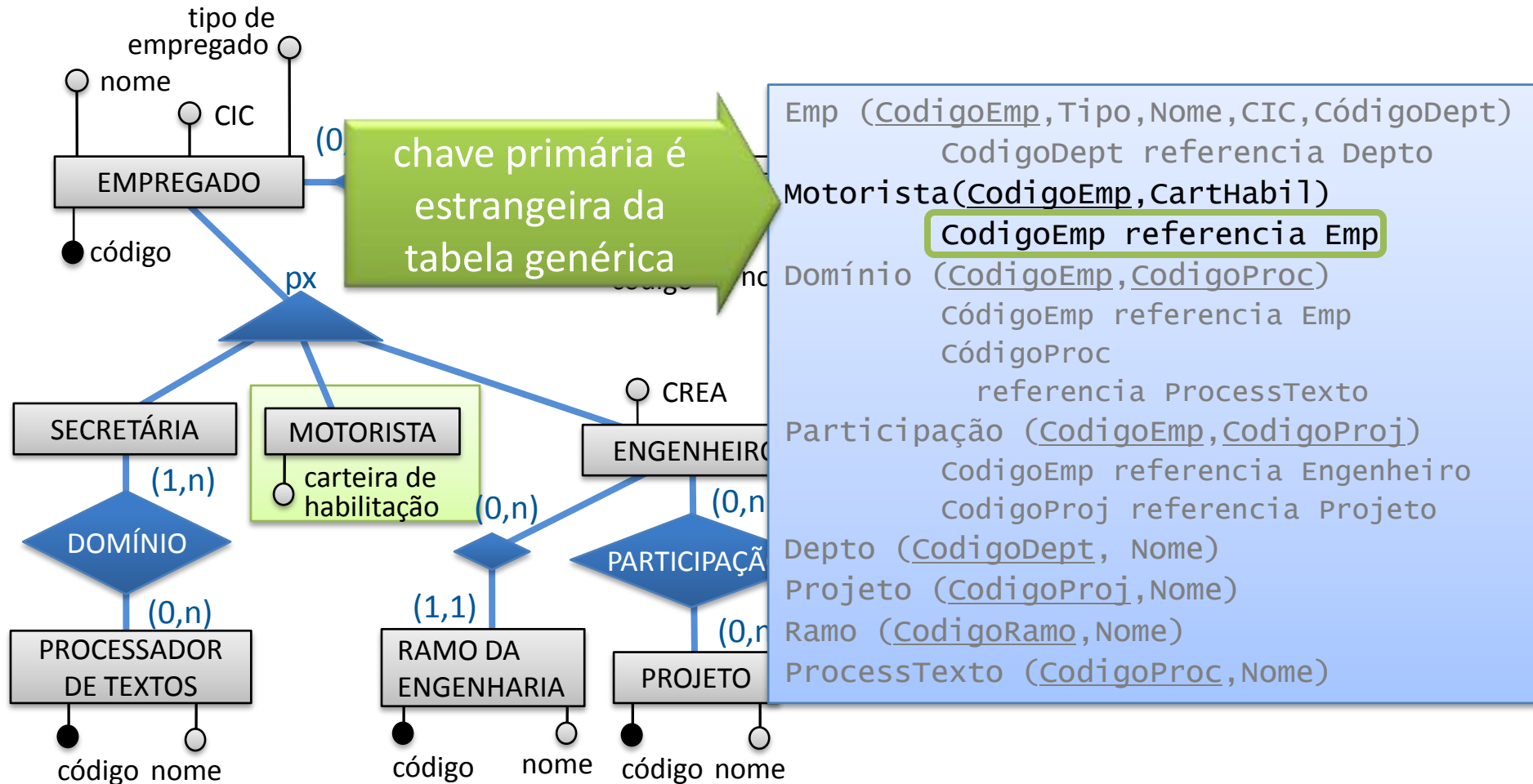
Entidade especializada



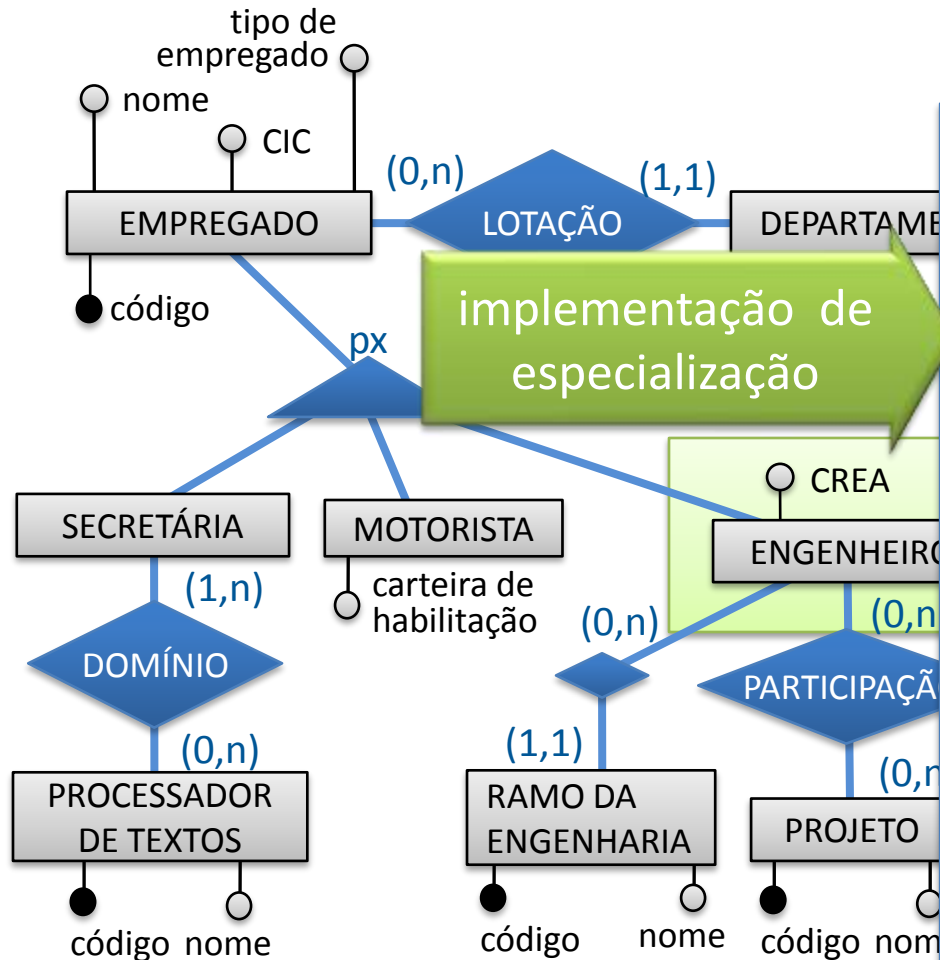
Entidade especializada



Entidade especializada



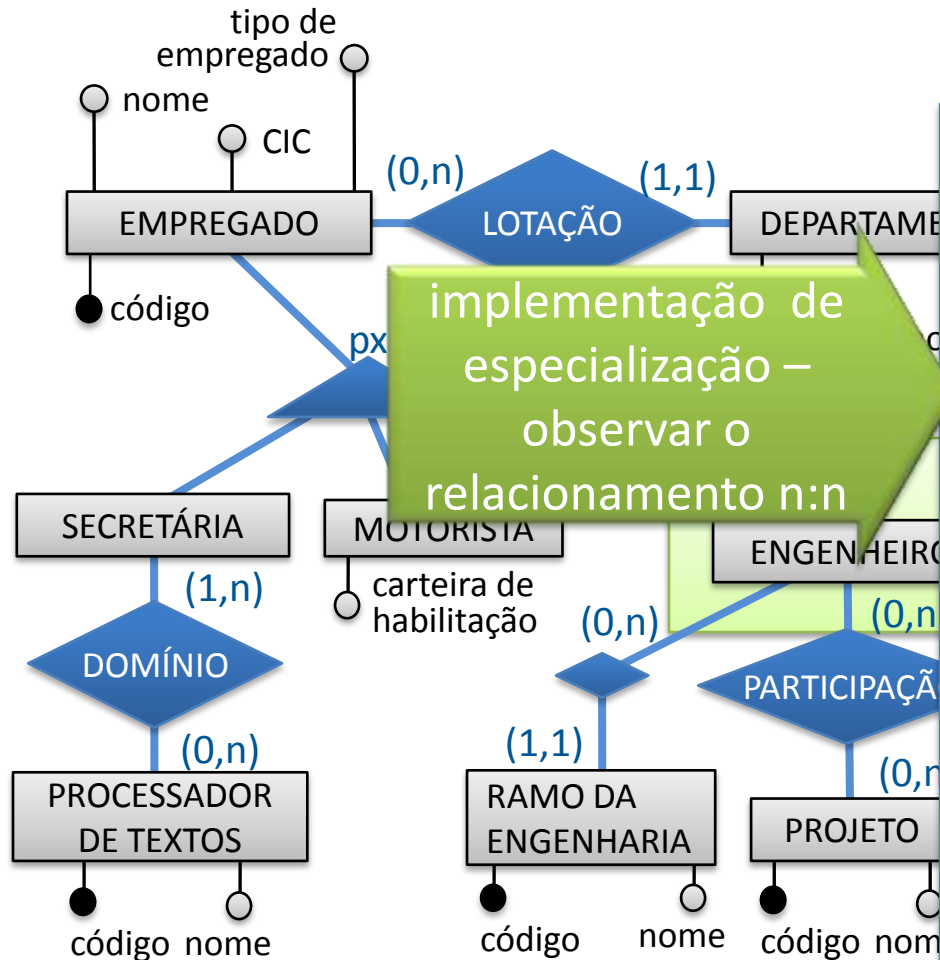
Entidade especializada



```

Emp (CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CódigoDept)
    CodigoDept referencia Depto
Motorista(CodigoEmp, CartHabil)
    CodigoEmp referencia Emp
Engenheiro(CodigoEmp, CREA, CodigoRamo)
    CódigoEmp referencia Emp
    CódigoRamo referencia Ramo
Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
    CódigoEmp referencia Emp
    CódigoProc
        referencia ProcessTexto
Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
    CodigoEmp referencia Engenheiro
    CodigoProj referencia Projeto
Depto (CodigoDept, Nome)
Projeto (CodigoProj, Nome)
Ramo (CodigoRamo, Nome)
ProcessTexto (CodigoProc, Nome)
    
```

Relacionamento n:n com entidade especializada

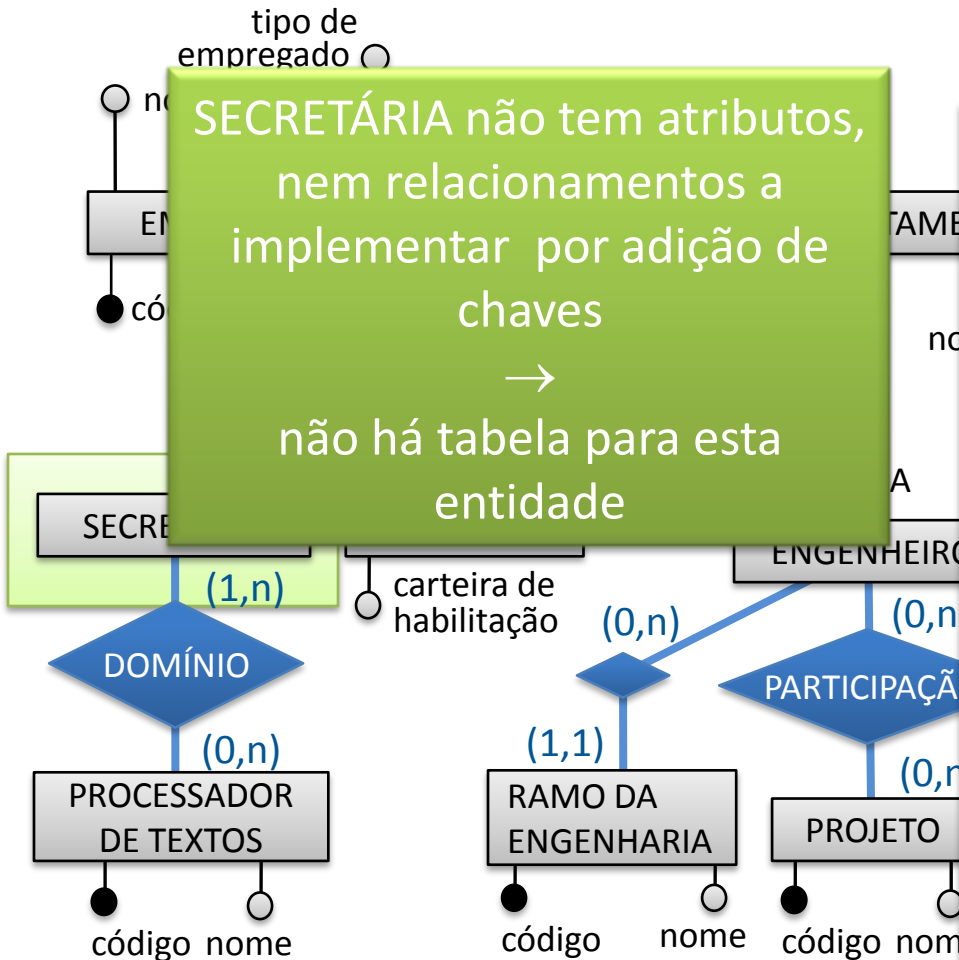


implementação de especialização – observar o relacionamento n:n

```

Emp (CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CódigoDept)
    CodigoDept referencia Depto
Motorista(CodigoEmp, CartHabil)
    CodigoEmp referencia Emp
Engenheiro(CodigoEmp, CREA, CodigoRamo)
    CodigoEmp referencia Emp
    CodigoRamo referencia Ramo
Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
    CodigoEmp referencia Emp
    CodigoProc
        referencia ProcessTexto
Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
    CodigoEmp referencia Engenheiro
    CodigoProj referencia Projeto
Depto (CodigoDept, Nome)
Projeto (CodigoProj, Nome)
Ramo (CodigoRamo, Nome)
ProcessTexto (CodigoProc, Nome)
    
```

Entidade especializada



```

Emp (CodigoEmp,Tipo,Nome,CIC,CódigoDept)
    CodigoDept referencia Depto
Motorista(CodigoEmp,CartHabil)
    CodigoEmp referencia Emp
Engenheiro(CodigoEmp,CREA,CodigoRamo)
    CódigoEmp referencia Emp
    CódigoRamo referencia Ramo
Domínio (CodigoEmp,CodigoProc)
    CódigoEmp referencia Emp
    CódigoProc referencia ProcessTexto
Participação (CodigoEmp,CodigoProj)
    CodigoEmp referencia Engenheiro
    CodigoProj referencia Projeto
Depto (CodigoDept, Nome)
Projeto (CodigoProj,Nome)
Ramo (CodigoRamo,Nome)
ProcessTexto (CodigoProc,Nome)
  
```

Uma tabela por entidade especializada resultado

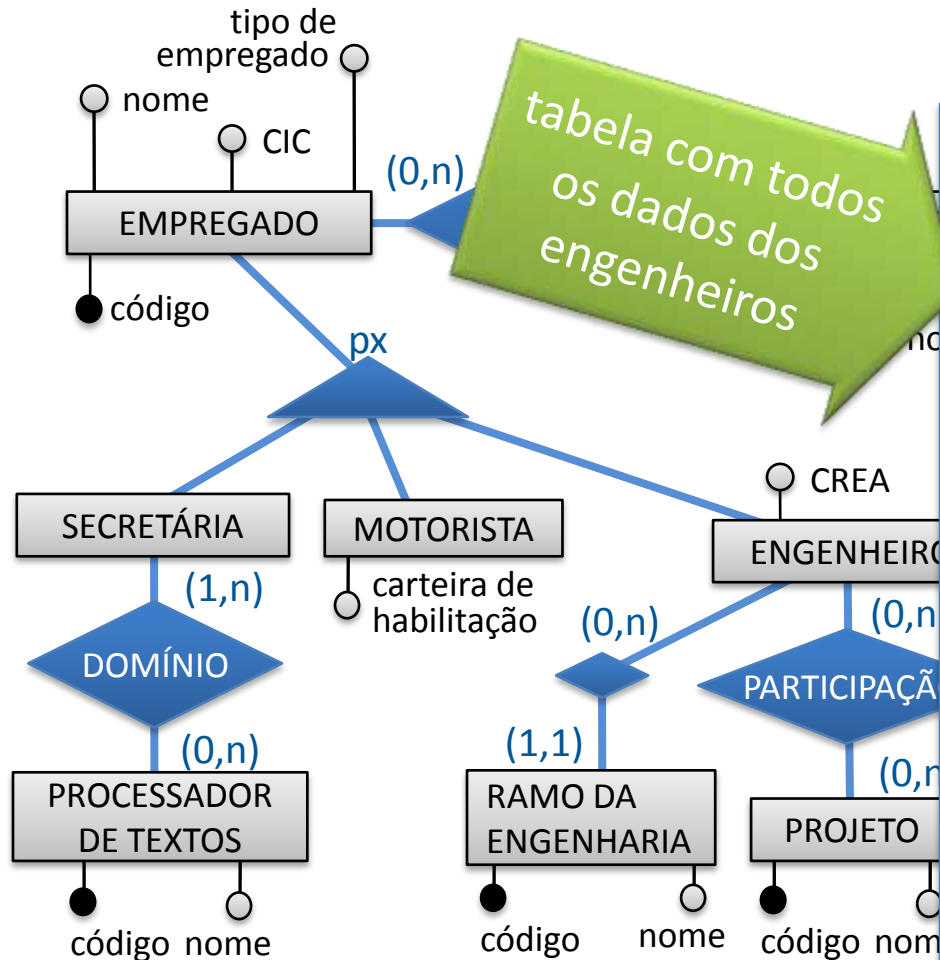


tabela com todos os dados dos engenheiros

Emp (CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CódigoDept)
 CódigoDept referencia Depto
 Motorista(CodigoEmp, CartHabil)
 CódigoEmp referencia Emp
 Engenheiro(CodigoEmp, CREA, CódigoRamo)
 CódigoEmp referencia Emp
 CódigoRamo referencia Ramo
 Domínio (CodigoEmp, CódigoProc)
 CódigoEmp referencia Emp
 CódigoProc referencia ProcessTexto
 Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
 CódigoEmp referencia Engenheiro
 CódigoProj referencia Projeto
 Depto (CodigoDept, Nome)
 Projeto (CodigoProj, Nome)
 Ramo (CodigoRamo, Nome)
 ProcessTexto (CodigoProc, Nome)

Vantagens da implementação com tabela única

- Dados referentes à entidade genérica + dados referentes às especializações:
 - em uma única linha.
- Minimiza junções.
- Menor número de chaves.

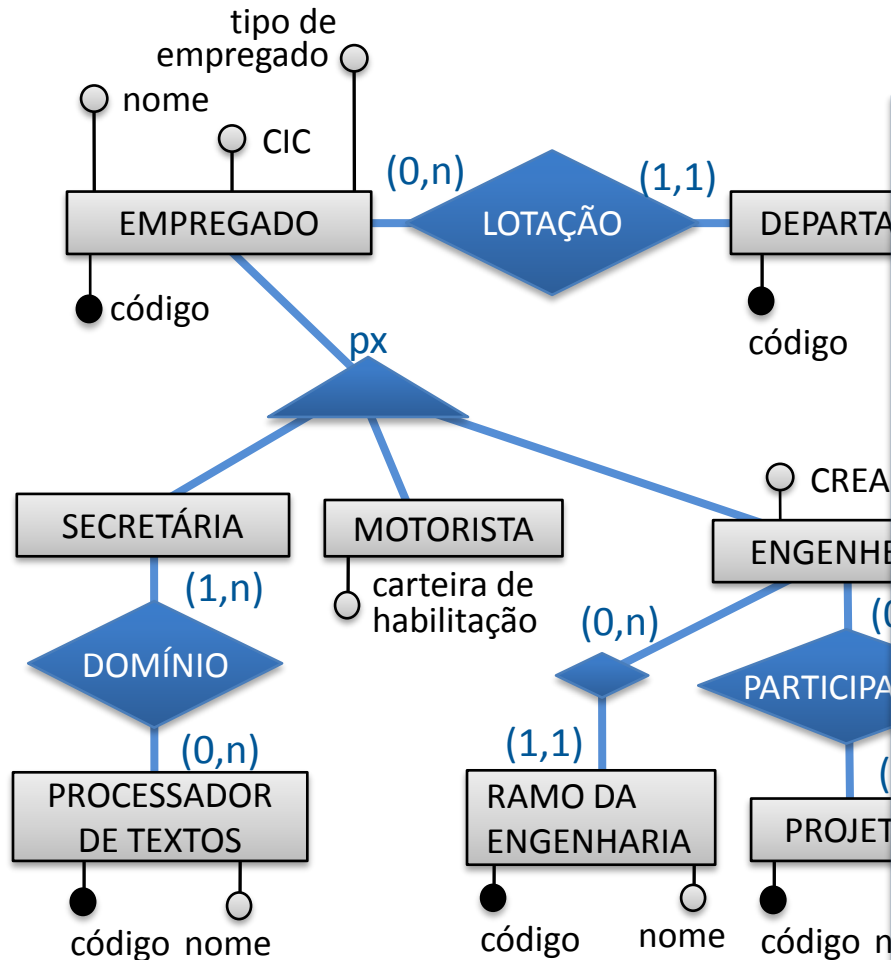
Vantagens da implementação com uma tabela por entidade especializada

- Colunas **opcionais**:
 - **apenas** aquelas referentes a **atributos opcionais**.

Subdivisão da entidade genérica

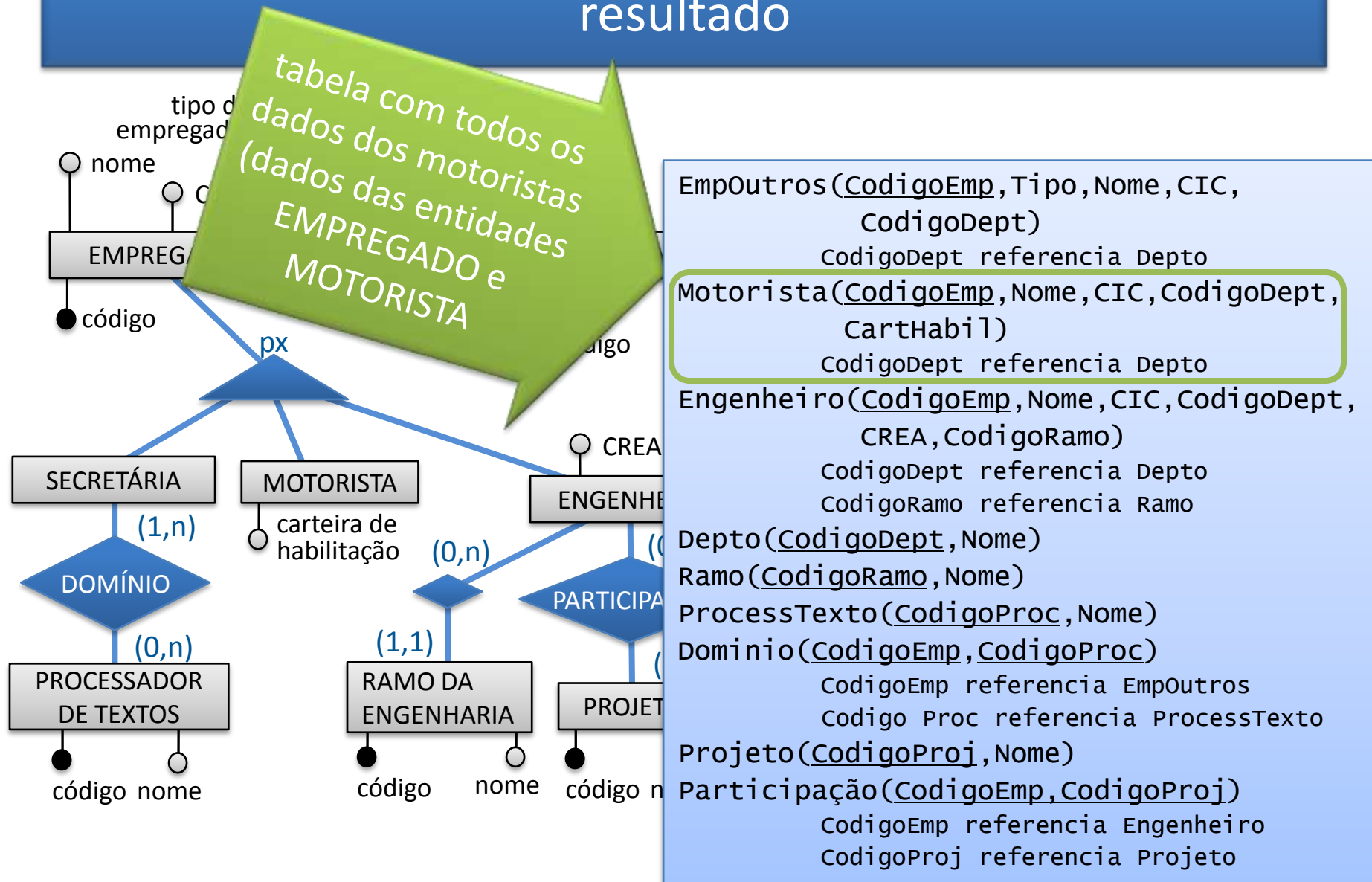
- Uma **tabela para cada** entidade especializada que não possua outra especialização (entidade **folha da árvore**).
- Tabela contém:
 - dados da entidade especializada
 - +
 - dados da entidade genérica.

Subdivisão da entidade genérica resultado

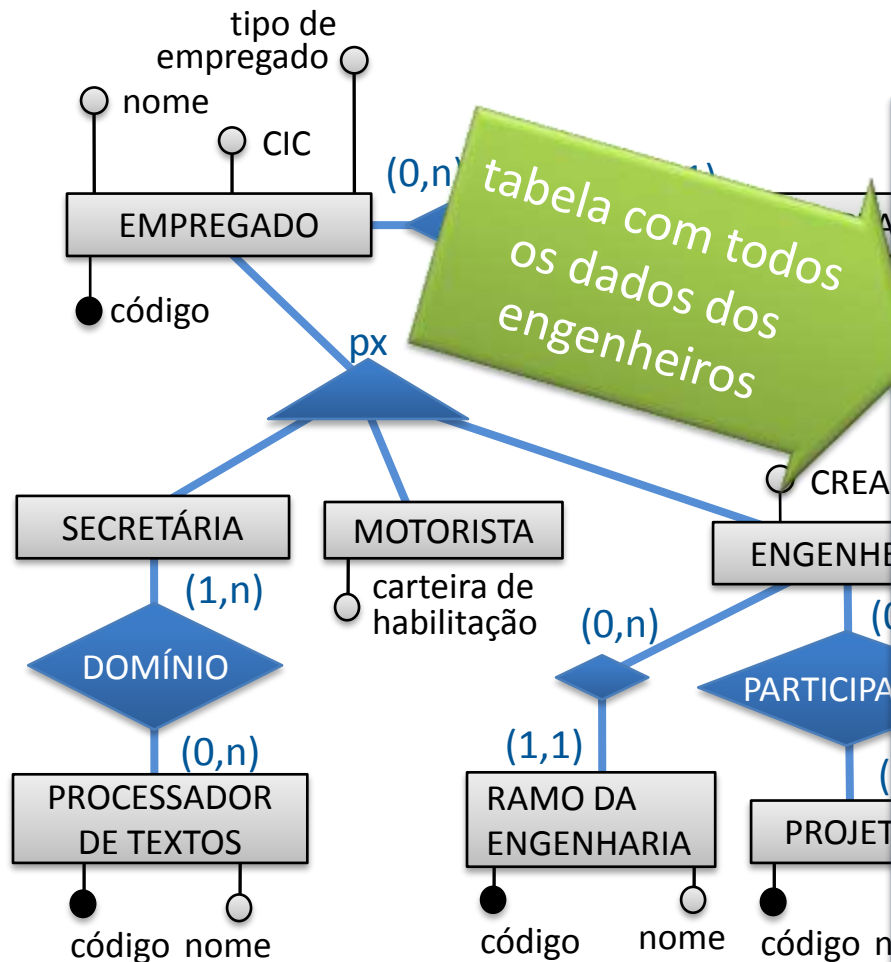


EmpOutros(CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CodigoDept)
 CodigoDept referencia Depto
 Motorista(CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept, CarHabil)
 CodigoDept referencia Depto
 Engenheiro(CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept, CREA, CodigoRamo)
 CodigoDept referencia Depto
 CodigoRamo referencia Ramo
 Depto(CodigoDept, Nome)
 Ramo(CodigoRamo, Nome)
 ProcessTexto(CodigoProc, Nome)
 Dominio(CodigoEmp, CodigoProc)
 CodigoEmp referencia EmpOutros
 Codigo Proc referencia ProcessTexto
 Projeto(CodigoProj, Nome)
 Participação(CodigoEmp, CodigoProj)
 CodigoEmp referencia Engenheiro
 CodigoProj referencia Projeto

Subdivisão da entidade genérica
resultado



Subdivisão da entidade genérica resultado



EmpOutros(CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CodigoDept)

CodigoDept referencia Depto

Motorista(CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept, CarHabil)

CodigoDept referencia Depto

Engenheiro(CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept, CREA, CodigoRamo)

CodigoDept referencia Depto

CodigoRamo referencia Ramo

Depto(CodigoDept, Nome)

Ramo(CodigoRamo, Nome)

ProcessTexto(CodigoProc, Nome)

Dominio(CodigoEmp, CodigoProc)

CodigoEmp referencia EmpOutros

Codigo Proc referencia ProcessTexto

Projeto(CodigoProj, Nome)

Participação(CodigoEmp, CodigoProj)

CodigoEmp referencia Engenheiro

CodigoProj referencia Projeto

Splittagem da entidade genérica

Resultado

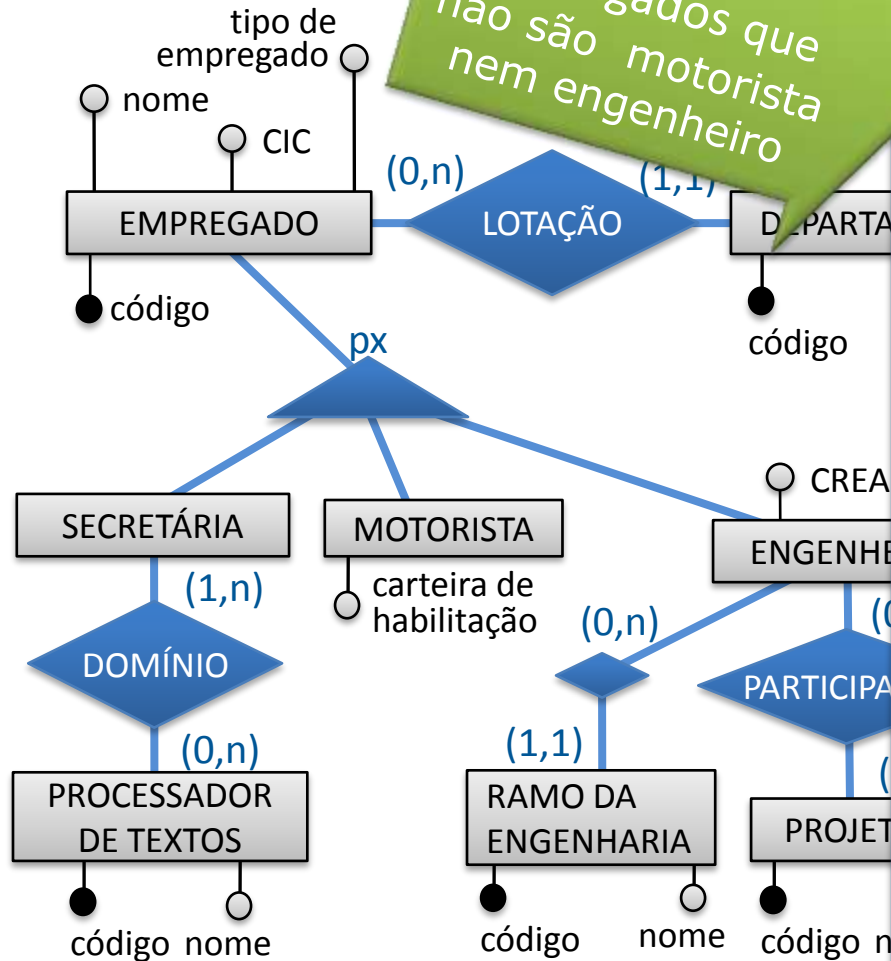


tabela com todos os dados dos empregados que não são motorista nem engenheiro

EmpOutros(CodigoEmp, Tipo, Nome, CIC, CodigoDept)
CodigoDept referencia Depto

Motorista(CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept, CarHabil)
CodigoDept referencia Depto

Engenheiro(CodigoEmp, Nome, CIC, CodigoDept, CREA, CodigoRamo)
CodigoDept referencia Depto
CodigoRamo referencia Ramo

Depto (CodigoDept, Nome)

Ramo (CodigoRamo, Nome)

Processo(CodigoProc, Nome)

Domínio (CodigoEmp, CodigoProc)
Codigo Proc referencia Processo

Projeto (CodigoProj, Nome)

Participação (CodigoEmp, CodigoProj)
CodigoEmp referencia Engenheiro
CodigoProj referencia Projeto

Subdivisão da entidade genérica

- Desvantagens:
 1. Unicidade do identificador de empregado:
 - não é garantida pelo SGBD;
 - deve ser garantida pela aplicação.
 2. Não há como especificar ao SGBD restrições de integridade referenciais, que façam referência ao conjunto de empregados como um todo.